



INSTITUTO COLOMBIANO DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA
INGEOMINAS

Proyecto Colombia-Suiza
de Prevención de
Desastres Glacio-Volcánicos
e Hidro-Meteorológicos



SUBDIRECCIÓN DE AMENAZAS GEOLÓGICAS Y ENTORNO AMBIENTAL

Prevención de desastres glacio-volcánicos e hidro-meteorológicos en las cuencas de los ríos Combeima y Páez, Cordillera Central, Colombia (Departamentos de Tolima, Cauca y Huila).

ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA TIPO FLUJO EN LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA – IBAGUÉ – TOLIMA.

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

República de Colombia
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
INGEOMINAS



CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN	1
2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL.....	2
2.1 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL	2
2.1.1 Marco geológico y tectónico de Colombia	2
2.1.2 Tectónica en el Departamento del Tolima.....	4
2.1.2.1 Fallas	4
2.1.2.2 Pliegues	9
2.1.3 Cuenca del río Combeima.....	9
2.1.3.1 Estilo estructural propuesto para la cuenca del río Combeima	9
2.1.3.2 Morfometría de la Cuenca del Río Combeima	23
2.1.4 Abanico Ibagué.....	39
BIBLIOGRAFIA	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema geotectónico de Los Andes del Norte. FG: Falla Garrapatas, FI: Falla Ibagué (recuadro sector aledaño a Ibagué), FC: Falla Cucuana, CCNP: Cinturón Cabalgante Norte de Panamá, CAC: Cuna acrecionada del Caribe, CDC: Cinturón deformado del Caribe, ZFP: Zona de Falla de Panamá, ZFC: Zona de Falla de Coiba, RC: Ridge de Coiba, RM: Ridge de Malpelo, RC: Ridge de Carnegie, FCE: Fosa Colombo Ecuatoriana, CAC: Cuna acrecionada Colombiana, BC: Bloque Choco, ID: Idéntor de Pamplona, FSM: Falla Santa Marta – Bucaramanga, BM: Bloque Maracaibo, FO: Falla Oca, FB: Falla Bocono, MC: Microplaca Coiba, FA: Falla Ancon, FSS: Falla San Sebastián, FEP: Falla El Pilar (las flechas indican dirección de convergencia, tomadas de Arcila et al., 2002).	2
Fuente: Osorio et al. (2007).	2
Figura 2. Mapa geológico generalizado de la zona de Falla Ibagué, departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca.	8
Fuente: Atlas Geológico Digital de Colombia, a escala 1:500.000, INGEOMINAS (1997) en Osorio et al. (2007).	8
Figura 3. Estilo estructural propuesto para la cuenca del Río Combeima, en el recuadro se esquematiza la orientación de fallas y pliegues en una zona rumbodeslizante dextral. S, Z y Pzc plegamientos menores. 10	
Figura 4. a) Carácter rumbodeslizante planteado para el Sistema de Fallas Otú – Pericos (SFOP) para el periodo Cretácico (siglas: "EAT" Eastern Andean Terrane - "CAT" Central Andean Terrane, Toussaint et al., 1992) b) Plegamiento de arrastre y rotación horaria de bloques propuesto para el Sistema de Fallas Otú – Pericos (SFOP), por la acción de nuevos sistemas de fallamiento con dirección NE. c) Estilo estructural sugerido para la cuenca del Río Combeima, donde se aprecia fallas rumbodeslizantes dextrales con una tendencia N60-70E, que limitan bloques con una rotación de carácter horario. Nomenclatura para las unidades geológicas, adaptada de Gómez (1999).	11
Figura 5. Estereogramas de densidad de contornos para la foliación de esquistosidad (S ₂) de las rocas metamórficas asociadas al Complejo Cajamarca donde se aprecian la tendencia predominante con dirección NNE opuesta a la orientación NNW subordinada en el área y el plegamiento de las foliaciones con tendencia NNE con un cabeceo de su aje axial hacia el SSW, el cual es consistente con los datos de estructuras de plegamientos menores tipo "S" y "Z" levantados de la cuenca. Proyección equiareal hemisferio inferior.	12
Figura 6. Estructuras tipo "Pop Up" rasgo relacionado con la actividad tectónica de la Falla Otú – Pericos, estructura ubicada en el cauce de la Quebrada Cay. En el círculo amarillo detalle de ornamentaciones subordinadas de fallamientos transcurrentes, terminación en cola de caballo inversa con cinemática dextral.	13
Figura 7. Expresión neotectónica de la Falla La Honda asociada a "bermas" o "bench" de falla.	14
Figura 8. Trazo frágil de la Falla La Honda en el sector de la Virgen aledaño al Corregimiento de Juntas. a) Manifestaciones hidrotermales (s: azufre), b) Estría de falla dextral, c) Pliegues isoclinales apretados involucrados en la foliación.	14
Figura 9. a. y b. Diagramas de esfuerzos resultante de la inversión de estrías medidas en la Falla La Honda (sector de la Virgen aledaño al Corregimiento de Juntas). c. Diagrama de diedros rectos calculado con base al desarrollo de Angelier & Mechler (1977). d. Representación con sombras del diedro recto. e. Diagrama de dispersión de ejes P y T.	15

Figura 10. Indicador cinemático en forma de “pez” con desarrollo de colas (Qz + micas) a partir de un núcleo rígido de cuarzo (Qz) con cinemática de tipo dextral en rocas asociadas al Complejo Cajamarca aflorantes en la Quebrada “Gonza” (González).	16
Figura 11. Pliegues envolventes “ <i>Sheath Folds</i> ” de la foliación de rocas del complejo Cajamarca aflorantes en el cauce de la Quebrada La Honda parte alta, con una cinemática dextral.	16
Figura 12. Bandas de cizalla C’ dextrales en rocas de la serie milonita asociadas al Complejo Cajamarca aflorantes en el cauce de la Quebrada El Guamal.	17
Figura 13. Expresión neotectónica de la Falla El Silencio asociada a trincheras de falla.	17
Figura 14. Estructura en flor positiva de la Falla El Silencio donde se limita una zona de deformación estrecha con un ancho aproximado de 25 a 30 metros.	18
Figura 15. a. y b. Diagramas de esfuerzos resultante de la inversión de estrías medidas en la Falla El Silencio (estación sobre talud de la vía que conduce al caserío del mismo nombre). c. Diagrama de diedros rectos calculado con base al desarrollo de Angelier & Mechler (1977). d. Representación con sombras del diedro recto. e. Diagrama de dispersión de ejes P y T.	19
Figura 16. Fallas de tipo inverso con levantamiento SSE sobre NNW y pliegues por propagación de falla asociados a sistemas imbricados de cabalgamientos. Sector La Cascada, quebrada afluente a la Quebrada Cay.	20
Figura 17. Sistemas de abanicos imbricados con transporte tectónico y levantamiento del SSE sobre NNW. Sector Buenos Aires.	20
Figura 18. Estereogramas de densidad de contornos para la estratificación (S0) de las rocas sedimentarias asociadas a la Formación Metasedimentaria de Santa Teresa, donde se aprecian la tendencia predominante con dirección NNE y el plegamiento de estos planos. Proyección equiareal hemisferio inferior.	21
Figura 19. Sistemas extensionales asociados a fallas de tipo normal, involucran bloques de gran dimensión en respuesta a los fenómenos de compensación del transporte tectónico. Margen derecha Quebrada La Plata, Vereda Pico de Oro.	21
Figura 20. Rasgos morfológicos asociados a sistemas extensionales en la parte media de la cuenca del Río Combeima.	22
Figura 21. Depresión alargada originada por actividad de tipo tectónico a modo de “ <i>cuenca de tracción</i> ” que permite la acumulación de espesores anómalos materiales generados por la denudación de las márgenes adyacentes. Sector Pástales.	22
Figura 22. Abombamiento o “ <i>doming</i> ” y/o “ <i>plegamiento</i> ” de una “ <i>cuenca de tracción</i> ” a través del cauce del Río Combeima. Sector Hotel Iguaima.	23
Figura 23. Proceso de erosión de remontante o regresiva donde se identifican como mínimo cinco etapas de desarrollo hasta la conformación actual la Cuenca del Río Combeima y su íntima relación con el estilo estructural propuesto. a) y b) Fases tectónicas, c) Primera etapa evolutiva, d) Segunda etapa evolutiva, e) Tercera etapa evolutiva, f) Cuarta etapa evolutiva y g) Quinta etapa evolutiva y conformación actual de la cuenca.	25
Figura 24. Curva hipsométrica. (Modificado de Keller & Pinter, 1996)	26
Figura 25. Relaciones temporales entre las etapas de evolución propuestas para la Cuenca del Río Combeima (bloques numerados del uno al cinco) (izquierda). Metodología empleada para el cálculo de los	



volúmenes de desplazamiento basada en el programa computacional <i>Autocad Civil 3D</i> del año 2008 (derecha).....	28
Figura 26. Curva hipsométrica para la primera etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima.	28
Figura 27. Factores calculados para la primera etapa evolutiva.	29
Figura 29. Factores calculados para la segunda etapa evolutiva.	31
Figura 30. Curva hipsométrica para la tercera etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima.	32
Figura 31. Factores calculados para la tercera etapa evolutiva.	32
Figura 32. Curva hipsométrica para la cuarta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima.....	34
Figura 33. Factores calculados para la cuarta etapa evolutiva.	34
Figura 34. Curva hipsométrica para la quinta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima (periodo actual de evolución).	36
Figura 35. Factores calculados para la quinta etapa evolutiva.	36
Figura 36. Factor de asimetría (FA) de la cuenca de drenaje. (Modificado de Keller & Pinter, 1996).....	38
Figura 37. Perfil longitudinal fluvial y parabola teórica obtenida para la Cuenca del Río Combeima. Se observa a la altura del Sistema de Fallas Otú-Pericos un punto de inflexión de la cuenca, el cual puede ser relacionado con la depósitacion del Abanico de Ibagué (Barrero, 1969) y la actividad tectónica de las fallas en este tramo de la cuenca.	40
Figura 38. Parabolas calculadas AB (verde oscuro) mas alta y B'C (verde claro) más baja que el perfil real para cada uno de los sectores aledaños al Silencio en la Cuenca del Río Combeima, sugieren que las componentes planteadas para esta falla confirman los resultados obtenidos en los análisis microestructurales de esta estructura.	40



LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Cálculo de volumen desplazado primera etapa evolutiva.....	29
Tabla 2. Cálculo de volumen desplazado segunda etapa evolutiva.....	31
Tabla 3. Cálculo de volumen desplazado tercera etapa evolutiva	33
Tabla 4. Cálculo de volumen desplazado cuarta etapa evolutiva	35
Tabla 5. Cálculo de volumen desplazado quinta etapa evolutiva.....	37

1.INTRODUCCIÓN

En este informe se muestran los aspectos de Geología Estructural, desarrollado dentro del proyecto Zonificación de la Amenaza por Movimientos en Masa Tipo Flujo en la Cuenca del Río Combeima, Ibagué - Tolima, que se enmarca a su vez, dentro del Proyecto Colombo-Suizo de Prevención de desastres glacio-volcánicos e hidro-meteorológicos en las cuencas de los ríos Combeima y Páez - Cordillera Central-Colombia (Departamentos de Tolima, Cauca y Huila).

El alcance del estudio general, está dado por las siguientes consideraciones:

- Obtener información cartográfica (Escala 1:25.000) de la geología, geomorfología, cobertura vegetal y uso del suelo.
- Realizar un inventario de movimientos en masa.
- Zonificar la amenaza de movimientos en masa tipo flujo mediante un modelo matemático en la cuenca del río Combeima
- Elaborar un Informe Final del proyecto
-

En este volumen se presentan los aspectos Geológico estructurales de la cuenca del río Combeima que intervienen en la generación de los mapas de amenaza por movimientos en masa, los cuales pueden ser utilizados como una herramienta en los planes de desarrollo y ordenamiento del territorio en el municipio de Ibagué.

El alcance de esta actividad en particular, es la generación de un modelo estructural que complemente la cartografía de las Unidades Geológicas Superficiales de la cuenca del Río Combeima a escala 1:25.000. El modelo fue realizado con el apoyo de sistemas de información geográfica, fotointerpretación y trabajo de campo a lo largo de toda la cuenca, para lo cual, se utilizaron imágenes de satélite y fotografías aéreas, las cuales fueron revisadas mediante análisis fotogeológico.

2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

2.1 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL REGIONAL

2.1.1 Marco geológico y tectónico de Colombia

El territorio Colombiano comprende un dominio continental deformado situado en el límite de tres placas tectónicas mayores: La Suramericana, la de Nazca y la Caribe. Los movimientos relativos de estas placas durante la era Cenozoica dieron origen al sistema orogénico de los Andes del Norte, compuesto por distintas cadenas de montaña separadas por valles y depresiones intramontañosas (Megard, 1987; Meijer & Wortel, 1992; Stefanick & Jurdy, 1992; Coblenz & Richardson, 1996). En la actualidad las tres placas se acercan entre sí (DeMets *et al.*, 1990; Freymueller *et al.*, 1993), dando origen a deformaciones en la corteza continental, actividad volcánica e intensa actividad sísmica en el territorio Colombiano (**Figura 1**).

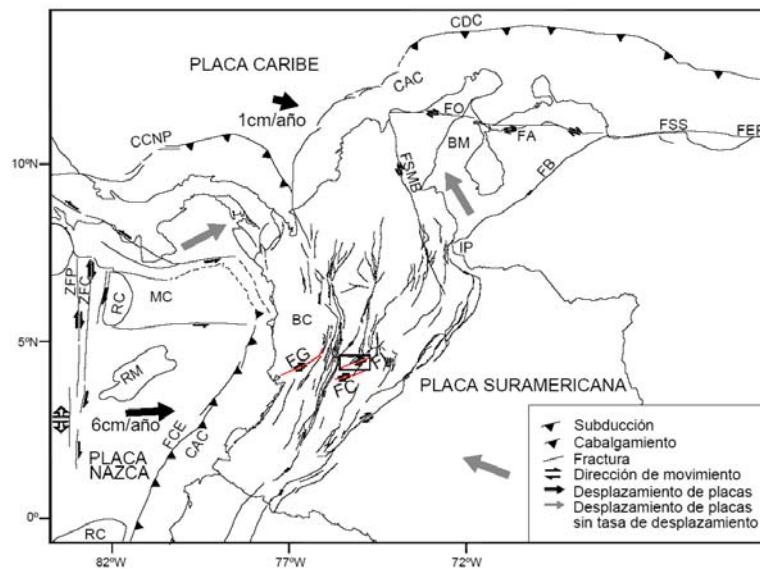


Figura 1. Esquema geotectónico de Los Andes del Norte. FG: Falla Garrapatas, FI: Falla Ibagué (recuadro sector aledaño a Ibagué), FC: Falla Cucuana, CCNP: Cinturón Cabalgante Norte de Panamá, CAC: Cuna acrecionada del Caribe, CDC: Cinturón deformado del Caribe, ZFP: Zona de Falla de Panamá, ZFC: Zona de Falla de Coiba, RC: Ridge de Coiba, RM: Ridge de Malpelo, RC: Ridge de Carnegie, FCE: Fosa Colombo Ecuatoriana, CAC: Cuna acrecionada Colombiana, BC: Bloque Choco, ID: Idéntor de Pamplona, FSM: Falla Santa Marta – Bucaramanga, BM: Bloque Maracaibo, FO: Falla Oca, FB: Falla Bocono, MC: Microplaca Coiba, FA: Falla Ancon, FSS: Falla San Sebastián, FEP: Falla El Pilar (las flechas indican dirección de convergencia, tomadas de Arcila *et al.*, 2002).

Fuente: Osorio *et al.* (2007).

La placa de Nazca converge hacia el este con respecto a la placa Suramericana, a una velocidad de aproximadamente 6.5 cm/año. La convergencia relativa entre estas dos placas se absorbe entre la zona de subducción del Pacífico y a lo largo de los sistemas de fallas y pliegues activos que se observan en las tres cordilleras y valles de la cadena Andina Colombiana. Asociado con la subducción de la placa Nazca, Colombia presenta un arco volcánico activo segmentado en varios sectores a lo largo de la Cordillera Central: El Parque Natural de los Nevados, entre 4,5°N y 5,5°N (Volcán Nevado del Ruiz), el central (Nevado del Huila, Grupo Volcánico Puracé-Doña Juana), y al sur (Grupo Volcánico Galeras-Cerro Negro).

La placa del Caribe converge en dirección este-sureste con respecto a la placa Suramericana, a una velocidad de 1-2 cm/año. La convergencia relativa entre estas placas es responsable de la deformación observada en el norte del territorio Colombiano. En este sector se destacan algunas cadenas intracontinentales de dirección subperpendicular al vector de convergencia relativa (Serranía de Perijá, Andes de Mérida en Venezuela y la parte norte de la Cordillera Oriental Colombiana). A diferencia de la convergencia entre Nazca y Suramérica, el movimiento de la placa Caribe no tiene una expresión sismológica contundente, probablemente por tratarse de un proceso de subducción incipiente y con una tasa de convergencia mucho menor.

El Bloque de Maracaibo presenta una geometría triangular y es limitado por cadenas de montaña y grandes fallas de rumbo activadas durante la fase de deformación Andina. Este bloque representa un fragmento continental relacionado con la parte norte del Cratón Suramericano que se escapa hacia el norte, noreste y este en respuesta a la colisión durante el Neógeno Tardío del Arco de Panamá y de la subducción oblicua de la parte norte de la Placa de Nazca (Taboada *et al.*, 2000). Los Andes de Mérida en Venezuela constituyen el límite sureste del bloque, destacándose la Falla de Boconó como la más activa de este sector. Este accidente subvertical de dirección media N50°E y movimiento lateral derecho, está situado a lo largo del eje cordillerano y tiene una tasa de actividad reciente del orden de 7 mm/año (Audemard, 1996). La estructura de los Andes de Mérida se asemeja a una estructura en flor “*flower structure*” en la cual se observan fallas de cabalgamiento de vergencias opuestas en los dos piedemontes cordilleranos (Soulas, 1986; Colletta *et al.*, 1997).

El límite norte del bloque corresponde a las Fallas de Oca-Ancón, accidentes subverticales de dirección EW, sentido de movimiento lateral derecho y tasa de actividad promedio del orden de 2 mm/año (Audemard, 1996). La Falla de Oca absorbe parte del movimiento relativo del Caribe hacia el este con respecto a Sudamérica. Por último, el Sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta (SFBS) limita el costado suroccidental del bloque de Maracaibo. Este accidente subvertical de dirección nor-noroeste presenta numerosos rasgos de actividad tectónica reciente en sentido lateral izquierdo. El movimiento de rumbo de esta falla se absorbe a lo largo de las fallas inversas del norte de la Cordillera Oriental (Sistema del Valle Medio del Magdalena).

El movimiento conjugado de la Falla de Boconó y el SFBS genera la extrusión relativa del bloque de Maracaibo hacia el norte. La esquina sur del bloque está caracterizada por una deformación compresiva que se absorbe, en particular, a lo largo del Macizo de Santander. Este relieve cordillerano de dirección NNW está caracterizado por fallas inversas de vergencias opuestas a las de sus piedemontes, y fallas de rumbo de dirección NNW y sentido lateral izquierdo.

La Serranía de Perijá corresponde igualmente a un sistema independiente de dirección NE, situado al oeste del lago de Maracaibo, y que se extiende entre las trazas de las Fallas Oca y **FSMB**. Perijá está caracterizada por fallas inversas de dirección NE paralelas a los piedemontes y con vergencias opuestas. De estas se destaca el Sistema Ranchería, que cabalga en dirección del Valle del Cesar-Ranchería al NW (Kellogg & Bonini, 1982).

La Sierra Nevada de Santa Marta corresponde a un relieve situado sobre la esquina NE del Bloque de Maracaibo. El relieve de la Sierra, cuya altitud alcanza 5800 m, resulta de la indentación del Bloque de Maracaibo en dirección del Caribe, a lo largo de las dos fallas de rumbo de sentido conjugado que lo bordean.

2.1.2 Tectónica en el Departamento del Tolima

El territorio del Departamento del Tolima está ubicado en la zona andina, región colombiana sometida a interacción de las placas tectónicas del Pacífico (Nazca) y Suramérica. Los mayores rasgos morfotectónicos son las cordilleras Central y Oriental y el valle del río Magdalena, accidentes relacionados con posibles fenómenos distensivos en el Jurásico y compresivos en el Cenozoico (Oligoceno - Mioceno), a los que se asocia el levantamiento de las cordilleras y la depresión del Magdalena.

Los esfuerzos de compresión principal (S1), orientados en sentido general este - oeste, ocasionaron deformaciones de la corteza terrestre, en su mayoría pliegues y fallas geológicas; algunas de estas últimas de mucha importancia en evaluación de la amenaza sísmica.

2.1.2.1 Fallas

Las fallas geológicas cartografiadas en el Departamento del Tolima se pueden asociar a tres grupos o sistemas principales: norte - sur (N - S a N 30° E), este - oeste (N 60° E a E - W) y noroeste (N 30° W a N 60° W). El primer sistema es importante en los bordes de las cordilleras y fueron, muy posiblemente, las responsables del levantamiento de ellas durante la Orogenia Andina, en el Paleógeno y Neógeno.

El sistema este - oeste tiene expresiones importantes en la Cordillera Central y en el valle del Magdalena; algunas de las fallas de este grupo presentan rasgos morfológicos que evidencian actividad en el Holoceno (últimos 10.000 años).

Las Fallas NW no son tan evidentes y aparentemente están enmascaradas por los dos grupos descritos; en los años recientes, el empleo de imágenes de satélite ha permitido inferir el trazo de algunas de ellas en la Cordillera Central y el valle del río Magdalena. En la Cordillera Oriental no tienen gran expresión.

- **Fallas de orientación norte – sur.**

Es el sistema más conocido debido a que sigue la orientación de las principales estructuras geológicas y geomorfológicas del país y el departamento. En el flanco oriental de la Cordillera Central se destacan las fallas de Palestina, Chapetón - Pericos, Mulatos, Samaria - La Colorada y Chusma; las de Prado y Honda se asocian a las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental. Estas estructuras se caracterizan por ser generalmente de tipo inverso, algunas con movimientos de rumbo y planos de falla al oeste, en el borde de la Cordillera Central, y al este en el límite valle del Magdalena - Cordillera Oriental.

En el borde de la Cordillera Central, Butler (1983) y Butler y Schamel (1988), consideran que estas fallas y pliegues constituyen una cadena plegada cabalgante de antepaís, con vergencia hacia el este, provocando que las fallas cabalguen sobre rocas del Oligoceno. A este conjunto pertenecen los sistemas de fallas de Chusma y Samaria - La Colorada, este último también conocido como Calarma.

En el piedemonte de la Cordillera Oriental, se trata de una cadena plegada cabalgante con vergencia al oeste (MOJICA y FRANCO, 1992), conformada en el territorio tolimense por las fallas del Sistema del Magdalena o Prado y Honda. De acuerdo con Butler (1983) estas fallas desplazan todas las unidades geológicas anteriores al Cuaternario.

Las principales estructuras de esta dirección son:

Falla de Palestina. Es una falla de rumbo, de más de 300 km de longitud, localizada en el noroccidente del departamento, sobre la Cordillera Central. Las evidencias más importantes de su movimiento fueron expuestas por Feininger (1970); a ella están asociados los focos volcánicos del Complejo Ruiz - Tolima. Según Collins et al., (1981) tienen evidencias de desplazamiento sinistral, en el Cuaternario, contrarios al movimiento dextral, del Paleógeno, que indican, en su concepto, reorientaciones importantes en algún momento del Cenozoico tardío.

Falla de Chapetón - Pericos. Separa rocas metamórficas del Precámbrico y Paleozoico de la Cordillera Central, entre el occidente de Ibagué y el norte del departamento, en donde se une con la Falla de Otú. Asociados a su traza, al W y NW de Ibagué, se han encontrado pequeños cuerpos de serpentinita (VERGARA et al., en edición), no presentados en el mapa geológico por su tamaño reducido; esta situación

podría confirmar que se trata de una paleosutura, como ha sido sugerido por Restrepo y Toussaint (1988), quienes la denominan Megafalla Otú - Pericos.

De otra parte, Toussaint et al., (1992) opinan que la Falla de Otú - Pericos funcionó durante el Cretácico como una falla de rumbo dextral, como consecuencia del movimiento hacia el norte del occidente colombiano, con relación al oriente. Adicionalmente, Toussaint and Restrepo (1994) sostienen que la Megafalla Otú - Pericos es el límite entre los dos principales dominios colombianos, el del este (Eastern Andean Terrane "EAT"), considerado como bloque autóctono "BA", y el Central Andean Terrane "CAT" al oeste. Una característica importante de la Falla de Pericos es que posee una zona de falla que en concepto de Restrepo-Pace (1992), tiene aproximadamente 1,5 km de amplitud; en ella se conjugan fallas asociadas que separan bloques de rocas graníticas y metamórficas muy deformadas y cizalladas.

Fallas de Honda y Mulatos. Limitan la depresión del valle medio-alto del Magdalena por el oriente y occidente, respectivamente; son clasificadas por Vergara (1989a) y Vergara et al., (en edición) como potencialmente activas. Particularmente para la Falla de Mulatos, Feininger et al., (1972), reconocen desplazamiento dextral lateral de más de 15 km. Su presencia pudo haber controlado la depositación de abanicos aluviales en el norte del Tolima (VERGARA, 1989a). Algunos autores consideran que el desplazamiento inicial fue de tipo inverso y cambió a normal después de la depositación de la Formación Mesa, a finales del Neógeno e inicios del Cuaternario. La estructura es truncada o se une con la Falla Otú - Pericos y se extiende hasta el Departamento de Antioquia. La Falla de Honda está expuesta en el noreste del departamento, cerca a la población de Honda, en un área muy reducida. Información sísmica citada por Acosta y Obando (1984), indica que representa un sistema de cabalgamiento. Vergara (1989a) reporta la existencia de rasgos característicos de actividad tectónica en el Cuaternario y posible actividad sísmica reciente en su zona de influencia; sin embargo, los datos disponibles no permiten clasificarla como activa.

Sistemas de Fallas de Chusma y La Colorada- Samaria. Ubicadas en el sur del departamento marcan el límite entre el Valle Superior del Magdalena y la Cordillera Central; los estudios de Vergara et al., (en edición), indican la existencia de tramos con indicios fuertes de actividad neotectónica. Se trata de fallas inversas, muy posiblemente con componente importante de rumbo. La Falla de Chusma pierde su expresión morfológica al sur de Natagaima, donde es posiblemente truncada por la llamada por Cárdenas y Morales (en edición) Falla de Natagaima, de dirección NE; esta estructura geológica ubica en posición vertical los estratos del Grupo Honda. Otra posibilidad es que la Falla de Chusma cruce el valle del Magdalena y se intercepte con el Sistema de Fallas de Prado o del Magdalena. El Sistema de Fallas de Samaria - La Colorada o Calarma, cruza al occidente de Ortega y es truncado por la Falla de Ibagué. Sus movimientos parecen ser más antiguos que los del Sistema Chusma (MOJICA y FRANCO, 1992).

- **Fallas de orientación este – oeste.**

Este tipo de fallamiento es esencialmente de rumbo originado, en concepto de Mojica y Franco (1992), por movimientos diferenciables transversales de grandes bloques de cabalgamiento. En este grupo se destacan las fallas de Ibagué y Cucuana, que tienen longitudes superiores a 100 km; cortan y desplazan las estructuras norte - sur y tienen movimiento esencialmente transcurrente dextral. La Falla de Ibagué presenta claras evidencias de actividad tectónica en el Cuaternario (DIEDERIX et al., 1987; MURCIA y VERGARA, 1987).

Según Osorio et al. (2007), la Falla Ibagué desplaza en sentido lateral derecho la zona central de Los Andes Colombianos y junto con las fallas dextrales de Garrapatas y Cucuana, hace parte de una compleja zona de transferencia de esfuerzos y deformación actual entre las latitudes de 4° y 5° N (Toro & Osorio, 2003). Al norte de esta zona las estructuras regionales de dirección NNE se caracterizan por presentar movimientos transcurrentes de componente principal sinistral (por ejemplo, las fallas San Jerónimo, Silvia - Pijao, Cauca - Almaguer, Murindo, Bituima – La Salina, Bucaramanga - Santa Marta, entre otras). La cinemática de estas estructuras genera un régimen transpresivo en esta parte del país, el cual ha sido atribuido por varios autores a la colisión del bloque Choco en el occidente colombiano durante el Mioceno tardío (Audemard, 1993; 1998; Acosta, 2002; Audemard & Audemard, 2002, entre otros). Al sur de la zona de transferencia se observan en las fallas con dirección NNE movimientos transcurrentes de tipo dextral principalmente (por ejemplo, las fallas Buesaco, Cauca - Almaguer, Cali – Patia, Sistema Algeciras, entre otras), producto de la partición de esfuerzos generados por la convergencia oblicua de la placa Nazca con la margen continental (Toro & Osorio, 2003; Audemard, 2003).

La Falla Ibagué atraviesa la parte central de la Cordillera Central y hacia el este se extiende en dirección N70°E hasta el valle del río Magdalena. A su paso afecta principalmente rocas metamórficas paleozoicas del Complejo Cajamarca, rocas ígneas de edad jurásica del Batolito Ibagué, rocas sedimentarias paleógenas y neógenas de los grupos Gualanday y Honda y el depósito neógeno cuaternario del Abanico Ibagué (INGEOMINAS, 1997 y Marquinez, 2001) (**Figura 2**). La manifestación morfológica más relevante a escala regional de la falla es que corta y desplaza la Cordillera Central en sentido dextral, al igual que las estructuras falladas más antiguas de dirección noreste que atraviesan la cordillera.

Vergara (1989b) detectó actividad en el Holoceno y calculó una magnitud sísmica probable de $M = 7$, en la escala de Richter, por lo que es considerada como activa. Su importancia radica en que su trazo cruza, con dirección N 70° E, la ciudad de Ibagué. Su prolongación hacia el NE es cortada por el Sistema de Fallas de Cambao. La Falla de Cucuana tiene expresión morfológica en el lineamiento del valle del río Cucuana en la zona central del departamento, sobre la Cordillera Central; trunca estructuras geológicas del Cretácico, Paleógeno y Neógeno (Grupo Honda), por lo que se puede

postular movimiento postmioceno. La actividad cuaternaria de la Falla de Cucuana no está muy bien documentada; algunos autores como Franco (1978) consideran que la estructura es responsable de la ruptura de la "barrera de Gualanday", lo que permitió que el río Coello desarrollara su curso por esa zona y sirviera de punto de distribución al Abanico de El Espinal.

- **Fallas de orientación noroeste.**

Este sistema está representado por fallas de corta longitud, a manera de trazos intermitentes enmascarados quizás por tectónica más reciente. Estas fallas cortan las estructuras norte – sur y se caracterizan por ser de movimiento principalmente de rumbo, en sentido sinistral y corresponden, probablemente, a fallas conjugadas del sistema este - oeste. Este grupo de fallas es paralelo al denominado por Lozano y Murillo (1983) "Fallas Tipo Salento"; estos investigadores y Hall y Wood (1985) postulan que son fallas que segmentan el sistema andino formando bloques levantados y deprimidos, con desplazamiento importante hacia el noroeste e interrupción del Complejo Volcánico Ruiz - Tolima. En la intersección de estas estructuras con la Falla de Palestina se desarrollaron algunos de los volcanes más activos de Colombia.

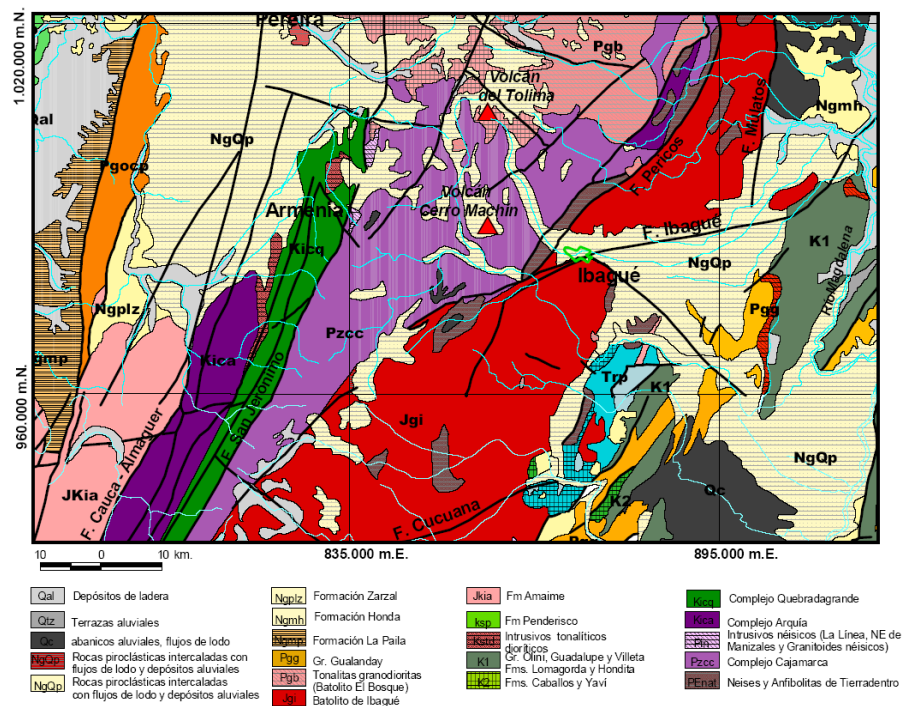


Figura 2. Mapa geológico generalizado de la zona de Falla Ibagué, departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Fuente: Atlas Geológico Digital de Colombia, a escala 1:500.000, INGEOMINAS (1997) en Osorio et al. (2007).

Gómez (1991) denominó a este conjunto de fallas con el nombre de Paleomegacizalla Transversal de Colombia, mientras que Ujueta (1991) confirmó su existencia, denominándolas "lineamientos", indicando que son fallas profundas que penetran hasta el manto superior; adicionalmente documentó la presencia de 11 de estos lineamientos en la Cordillera Oriental, entre Girardot y el norte del país, argumentando que se manifiestan en superficie por rasgos morfológicos, estructurales, de sedimentación, magmatismo y geofísicos. Las fallas más conocidas de este sistema son El Palmar y Buenos Aires; la primera fue clasificada por Vergara et al., (en edición-b) como activa, mientras que la segunda tiene rasgos sugestivos de neotectónica.

2.1.2.2 Pliegues

Anticlinales y sinclinales, de características regionales, afectan las rocas sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico expuestas en las estribaciones de las cordilleras Oriental y Central y el valle del Magdalena. Los ejes de estas estructuras tienen dirección N 20° E, predominante, con cierres tanto al noreste como al suroeste. Estos pliegues, en concepto de Schamel (1991), son pareados con sinclinales asimétricos y anticlinales amplios, arqueados y con núcleo de rocas cristalinas, generalmente de la Formación Saldaña. Se destacan, en la Cordillera Oriental, los sinclinales de Prado, llamado por otros investigadores de Lozanía, Carmen de Apicalá, San Andrés, Colombia, y Rionegro, además de algunos otros de menor tamaño e importancia; son pliegues desarrollados sobre sedimentitas cretácicas y terciarias. En el centro y sur del departamento se destacan los sinclinales de Ataco, Los Avechucos y Potrerillo y numerosas estructuras menores; el núcleo está conformado por rocas cenozoicas y los flancos por unidades del Jurásico y Cretácico. Los mayores anticlinales se encuentran en la Cordillera Oriental e involucran rocas del Jurásico y Cretácico; el más destacado es el de Altagracia que parece corresponder al llamado Anticlinal de Andalucía que cruza al occidente de Villarrica. Las demás son estructuras de poca extensión, importantes para la búsqueda de hidrocarburos.

2.1.3 Cuenca del río Combeima

El Cañón del Río Combeima forma parte del Municipio de Ibagué y está ubicado sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central. Como unidad geográfica, limita por el norte con el Municipio de Anzoátegui; por el occidente con la cuenca del Río Coello; por el oriente con el Municipio de Anzoátegui y las cuencas de los ríos La China, Alvarado y Chipalo; y por el sur con las cuencas de los ríos Opía y Coello.

2.1.3.1 Estilo estructural propuesto para la cuenca del río Combeima

El estilo estructural propuesto para la cuenca del río Combeima, se caracteriza por presentar trazos de fallas rumbodeslizantes dextrales que cortan zonas de deformación antiguas de la corteza a modo de relevos a la izquierda, en un claro proceso

penetrativo de bloques en dirección NEE, que es compensado en su parte posterior por sistemas extensionales relacionados a fallas normales y en las partes laterales-frontales por arreglos de ornamentaciones asociadas con fallas inversas y sistemas imbricados de cabalgamientos (**Figura 3**).

Basado en el estilo estructural propuesto, se plantea para la cuenca del río Combeima la división de cuatro bloques tectónicos que faciliten efectuar los análisis de una manera adecuada para determinar las características principales de las estructuras y su relación con las fases deformativas definidas en campo, los límites de estas provincias son de sur a norte la Falla de Ibagué (**FI**), El Sistema de Fallas Otú – Pericos (**SFOP**), La Falla Llanitos y La Falla la Honda; al norte de esta estructura se presentan dos fallas geológicas muy importantes denominadas El Silencio y El Filtro, estas representan los últimos revelos del sistema reconocidos en la zona.

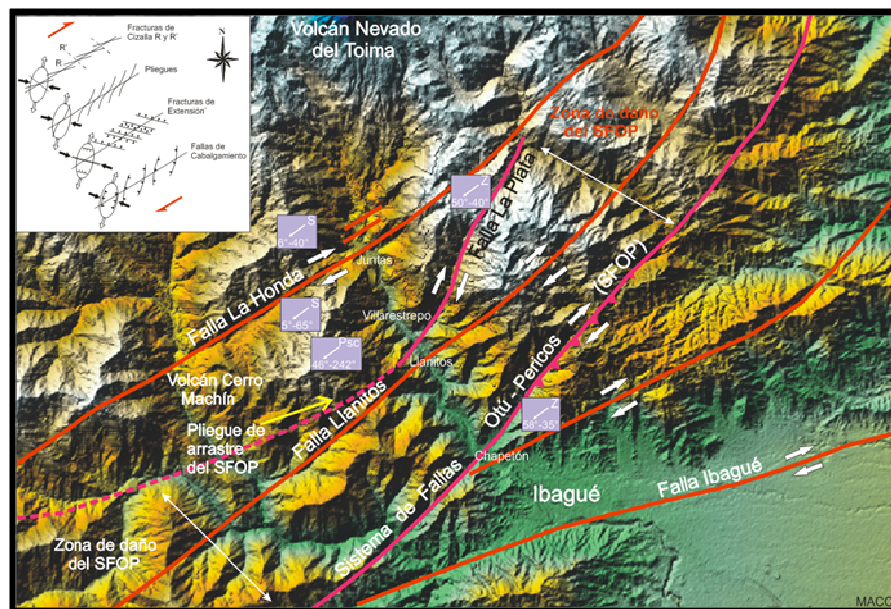


Figura 3. Estilo estructural propuesto para la cuenca del Río Combeima, en el recuadro se esquematiza la orientación de fallas y pliegues en una zona rumbodeslizante dextral. S, Z y Pzc plegamientos menores.

- **Sistemas de Fallas y Fallas en la cuenca del Río Combeima**

En la cuenca del Río Combeima, se presentan varios sistemas de fallas en las que se destaca el Sistema de Fallas Otú – Pericos (**SFOP**) en este análisis y basado en algunas similitudes deformativas evaluadas se propone que este sistema se presenta limitado de sur a norte por las Fallas Otú – Pericos y La Plata. La segunda fase deformativa corresponde a un claro proceso penetrativo de bloques en dirección NEE, sobrepuesto estructuralmente al sistema deformativo del **SFOP**, el cual está relacionado a la Falla de Ibagué (**FI**) y a sistemas sintéticos a su traza principal con

orientaciones promedio N60-70E, tales como las Fallas Llanitos, La Honda, El Silencio y El Filtro; la característica principal de estas fallas, es que de forma esencialmente dextral a manera de rampas, transporta y rota horariamente bloques tectónicos, los cuales presentan levantamiento por arrastre de la parte frontal y desplazamiento de las fases deformativas predecesoras, y en las zonas cercanas a las fallas principales, generan deformación cataclástica orientada en la dirección de su propagación (**Figura 4**).

Dado a este fenómeno es posible encontrar, foliaciones de esquistosidad de las rocas pertenecientes al Complejo Cajamarca con una tendencia predominante NNE, opuesta a la orientación NNW subordinada en el área; las foliaciones con tendencia NNE presentan plegamiento de sus planos con un cabeceo de su aje axial hacia el SSW, el cual es consistente con los datos de estructuras de plegamientos menores tipo “S” y “Z” levantados de la cuenca (**Figura 5**).

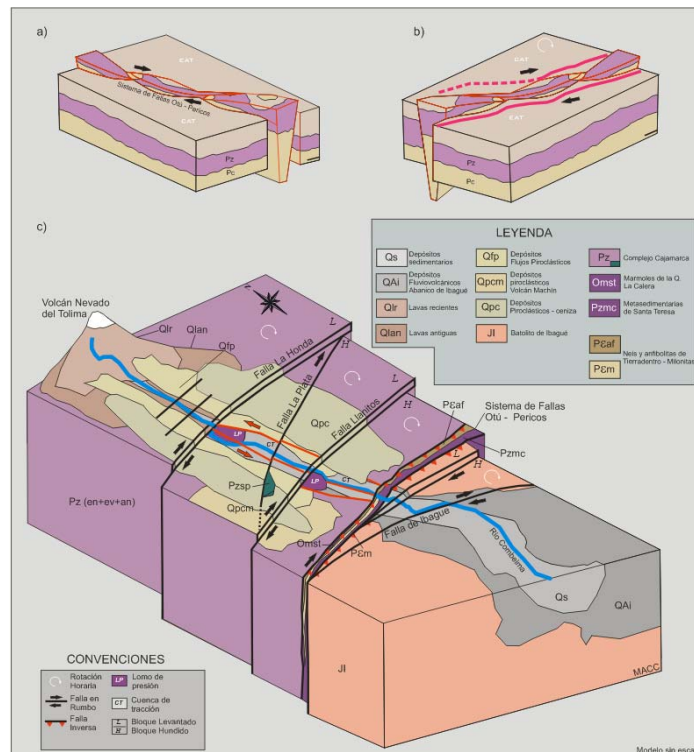


Figura 4. a) Carácter rumbodeslizante planteado para el Sistema de Fallas Otú – Pericos (SFOP) para el periodo Cretácico (siglas: "EAT" Eastern Andean Terrane - "CAT" Central Andean Terrane, Toussaint et al., 1992) b) Plegamiento de arrastre y rotación horaria de bloques propuesto para el Sistema de Fallas Otú – Pericos (SFOP), por la acción de nuevos sistemas de fallamiento con dirección NE. c) Estilo estructural sugerido para la cuenca del Río Combeima, donde se aprecia fallas rumbodeslizantes dextrales con una tendencia N60-70E, que limitan bloques con una rotación de carácter horario. Nomenclatura para las unidades geológicas, adaptada de Gómez (1999).

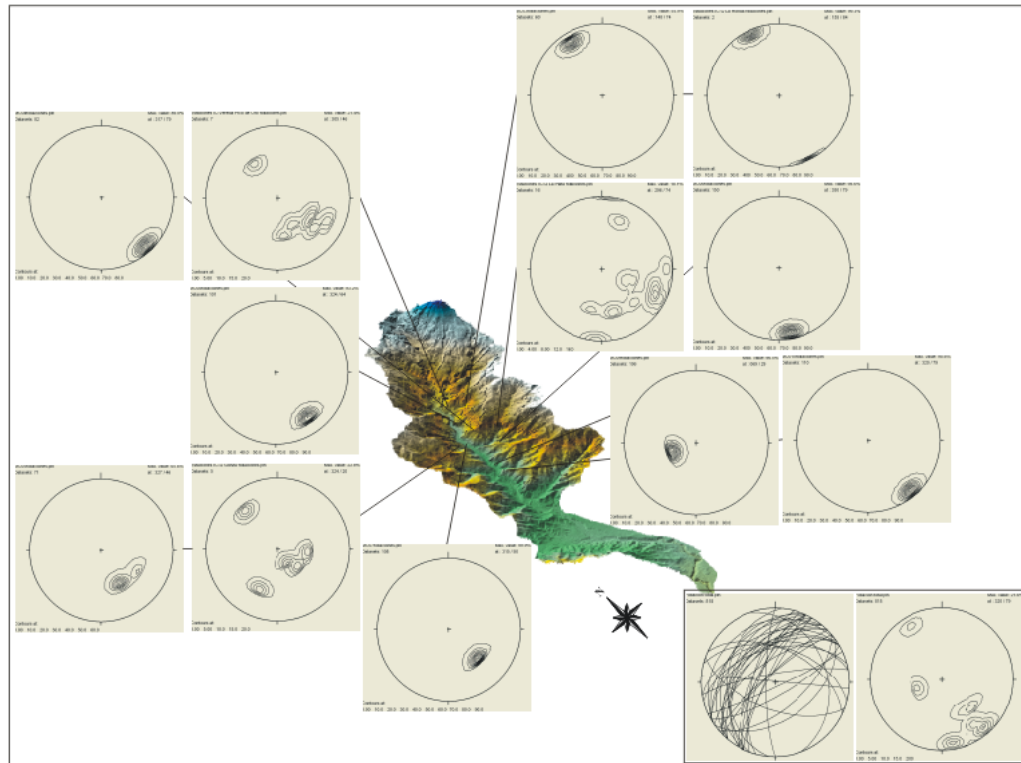


Figura 5. Estereogramas de densidad de contornos para la foliación de esquistosidad (S2) de las rocas metamórficas asociadas al Complejo Cajamarca donde se aprecian la tendencia predominante con dirección NNE opuesta a la orientación NNW subordinada en el área y el plegamiento de las foliaciones con tendencia NNE con un cabeceo de su aje axial hacia el SSW, el cual es consistente con los datos de estructuras de plegamientos menores tipo “S” y “Z” levantados de la cuenca. Proyección equiareal hemisferio inferior.

- **Sistema de Fallas Otú – Pericos (SFOP)**

El **SFOP** presenta dos límites frágiles para su “zona de daño”, los cuales son de norte a sur respectivamente, las Fallas La Plata y Otú – Pericos; en ellos se puede delimitar las fases deformativas relacionadas a la actividad tectónica del sistema, la característica principal de este sistema, es que de forma esencialmente dextral distribuye sus fases deformativas desde rocas de alto grado de deformación milonitas en el núcleo del sistema, hasta las series cataclásticas cerca al trazo de las fallas, con desarrollo de estructuras tipo “Pop Up” (**Figura 6**) y de una foliación tectónica con una orientación en azimuth del rumbo de N55°E-80°SE.

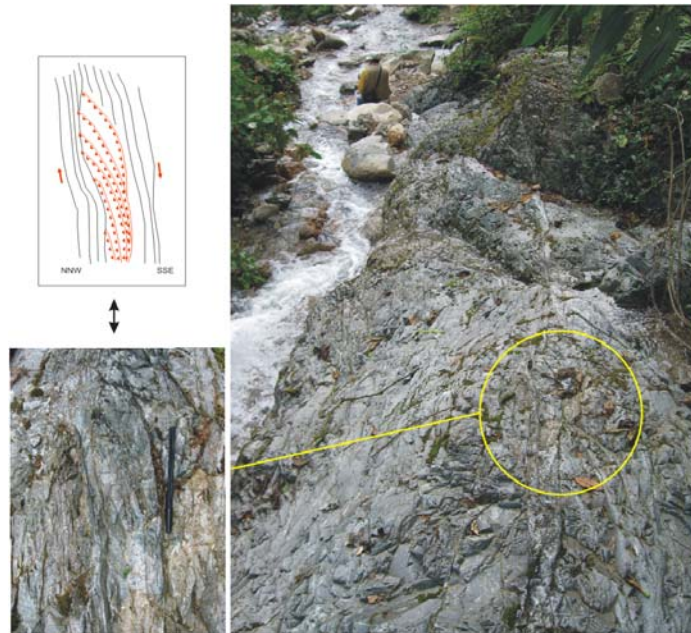


Figura 6. Estructuras tipo “Pop Up” rasgo relacionado con la actividad tectónica de la Falla Otú – Pericos, estructura ubicada en el cauce de la Quebrada Cay. En el círculo amarillo detalle de ornamentaciones subordinadas de fallamientos transcurrentes, terminación en cola de caballo inversa con cinemática dextral.

- **Falla La Honda**

La estructura a la altura de la margen derecha de la Quebrada La Honda, presenta expresión neotectónica asociada a “bermas” o “bench”, silletas y hombreras de falla (**Figura 7**) con un carácter rumbodeslizante dextral y una zona de deformación estrecha con un ancho aproximado de 20 a 30 metros en donde aflora a modo de estructura en flor positiva, presentando manifestaciones hidrotermales (azufre) a través de sus trazos y dando origen a una serie de tectonitas cuyos protolitos son relacionados a esquistos negros y verdes del Complejo Cajamarca. La falla presenta asociada una estría de tipo dextral con una tendencia de 90-75-5°NE y algunos pliegues isoclinales apretados involucrados en la foliación que revelan el transporte tectónico de la unidad (**Figura 8**).



Figura 7. Expresión neotectónica de la Falla La Honda asociada a “*bermas*” o “*bench*” de falla.



Figura 8. Trazo frágil de la Falla La Honda en el sector de la Virgen aledaño al Corregimiento de Juntas. a) Manifestaciones hidrotermales (s: azufre), b) Estría de falla dextral, c) Pliegues isoclinales apretados involucrados en la foliación.

La inversión de los datos de estrías utilizando el software TectonicsFP (1996 versión 1.6) arrojó un tensor de esfuerzos local, para la Falla La Honda en la estación del sector de la Virgen aledaño al Corregimiento de Juntas, con esfuerzos máximo horizontal (σ_1) de dirección $319^\circ/20^\circ$, intermedio (σ_2) $218^\circ/29^\circ$ y mínimo horizontal (σ_3) $79^\circ/54^\circ$, con un ángulo de fricción de 0.39 (Figuras 9 a y b) y un factor de forma $R=0.57$ (falla en rumbo según Philip, 1987), que indicaría un régimen de esfuerzo de tipo transcurrente, resultado que es comparable con la dirección del esfuerzo máximo regional ($\sigma_1=290^\circ$) definido previamente para la zona adyacente perteneciente a la Falla de Ibagué (Toro & Osorio, 2003). De igual manera, se calculó el diagrama de diedros rectos, basados en el desarrollo de Angelier & Mechler (1977) que muestran un diedro recto de tipo transcurrente donde el valor propio para el (σ_1) es $315^\circ/6^\circ$, para (σ_2) $203^\circ/75^\circ$ y para (σ_3) $47^\circ/14^\circ$ (**Figuras 9 c y d**). Para los datos de las estrías medidas, se calculó la solución de dispersión de los ejes P y T usando el diagrama de estabilidad de la solución definido por los ángulos máximos de desviación ideal al igual que para la particular de cada estría (**Figura 9 e**), definiendo el ángulo de correlación crítico theta en 84° ; así se obtuvieron los ejes P en dirección $354^\circ/14^\circ$ con un factor de correlación $R=100\%$, B de $199^\circ/74^\circ$ $R=100\%$ y T de $86^\circ/6^\circ$ $R=100\%$, que muestran una excelente correlación de todas las estrías para la solución general, que a su vez es muy cercana a las soluciones encontradas por los métodos anteriores. El levantamiento geológico estructural de la cuenca del río Combeima, basado en la interpretación de indicadores cinemáticos (**Figura 10**), permite registrar estructuras deformativas a diversos ordenes tales como plegamientos menores tipo “S” y “Z”, plegamientos envolventes “*Sheath Folds*” (**Figura 11**), bandas de deformación milonítica (**Figura 12**) y deformaciones frágiles sobrepuestas asociados con la actividad tectónica de este conjunto de fallas NNE en el área de estudio.

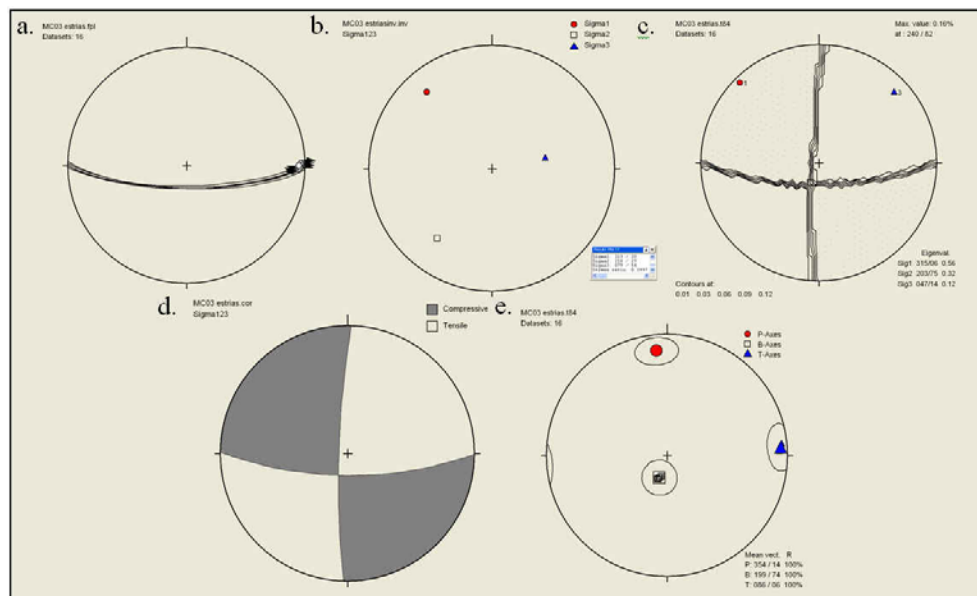


Figura 9. a. y b. Diagramas de esfuerzos resultante de la inversión de estrías medidas en la Falla La Honda (sector de la Virgen aledaño al Corregimiento de Juntas). **c.** Diagrama de diedros rectos calculado con base al desarrollo de Angelier & Mechler (1977). **d.** Representación con sombras del diedro recto. **e.** Diagrama de dispersión de ejes P y T.

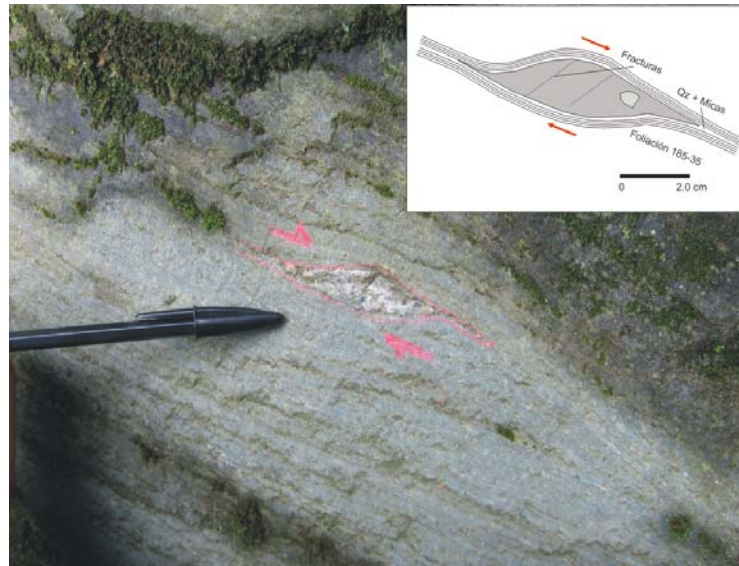


Figura 10. Indicador cinemático en forma de “pez” con desarrollo de colas (Qz + micas) a partir de un núcleo rígido de cuarzo (Qz) con cinemática de tipo dextral en rocas asociadas al Complejo Cajamarca aflorantes en la Quebrada “Gonza” (González).



Figura 11. Pliegues envolventes “*Sheath Folds*” de la foliación de rocas del complejo Cajamarca aflorantes en el cauce de la Quebrada La Honda parte alta, con una cinemática dextral.

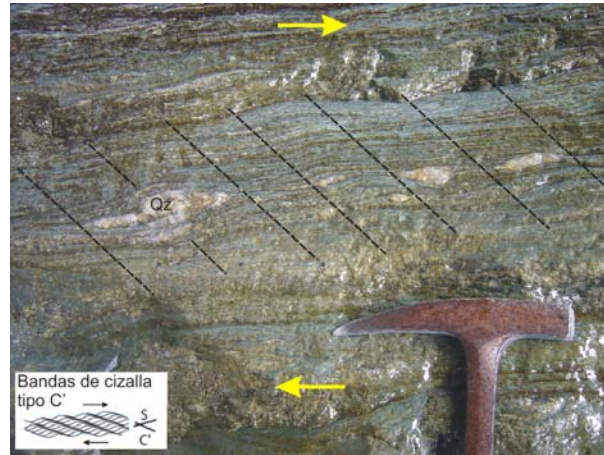


Figura 12. Bandas de cizalla C' dextrales en rocas de la serie milonita asociadas al Complejo Cajamarca aflorantes en el cauce de la Quebrada El Guamal.

- **Falla El Silencio**

La estructura a la altura de la margen izquierda del Río Combeima en el sector aguas arriba de la confluencia con la Quebrada El Billar, presenta expresión neotectónica asociada a “*bermas*” o “*bench*”, silletas, hombreras y trincheras de falla (Figura 13) con un carácter rumbodeslizante dextral y una zona de deformación estrecha con un ancho aproximado de 25 a 30 metros en donde aflora a modo de estructura en flor positiva, dando origen a una serie de tectonitas cuyos protolitos son relacionados a cuerpos de lavas. La falla presenta asociada una estría de tipo dextral con una tendencia de 80-74-10°NE (Figura 14).



Figura 13. Expresión neotectónica de la Falla El Silencio asociada a trincheras de falla.



Figura 14. Estructura en flor positiva de la Falla El Silencio donde se limita una zona de deformación estrecha con un ancho aproximado de 25 a 30 metros.

La inversión de los datos de estrías utilizando el software TectonicsFP (1996 versión 1.6) arrojó un tensor de esfuerzos local, para la Falla El Silencio en la estación sobre el talud de la vía que conduce al caserío del mismo nombre, con esfuerzos máximo horizontal (σ_1) de dirección $349^\circ/17^\circ$, intermedio (σ_2) $203^\circ/70^\circ$ y mínimo horizontal (σ_3) $82^\circ/10^\circ$, con un ángulo de fricción de 0.98 (**Figuras 15 a y b**) y un factor de forma $R=0.45$ (falla en rumbo según Philip, 1987), que indicaría un régimen de esfuerzo de tipo transcurriente, resultado que es comparable con la dirección del esfuerzo máximo regional ($\sigma_1=290^\circ$) definido previamente para la zona adyacente perteneciente a la Falla de Ibagué (Toro & Osorio, 2003). De igual manera, se calculó el diagrama de diedros rectos, basados en el desarrollo de Angelier & Mechler (1977) que muestran un diedro recto de tipo transcurriente donde el valor propio para el (σ_1) es $306^\circ/4^\circ$, para (σ_2) $205^\circ/72^\circ$ y para (σ_3) $37^\circ/18^\circ$ (**Figuras 15 c y d**). Para los datos de las estrías medidas, se calculó la solución de dispersión de los ejes P y T usando el diagrama de estabilidad de la solución definido por los ángulos máximos de desviación ideal al igual que para la particular de cada estría (Figura 15 e), definiendo el ángulo de correlación crítico theta en 84° ; así se obtuvieron los ejes P en dirección $344^\circ/15^\circ$ con un factor de correlación $R=100\%$, B de $202^\circ/72^\circ$ $R=100\%$ y T de $77^\circ/11^\circ$ $R=100\%$, que muestran una excelente correlación de todas las estrías para la solución general, que a su vez es muy cercana a las soluciones encontradas por los métodos anteriores.

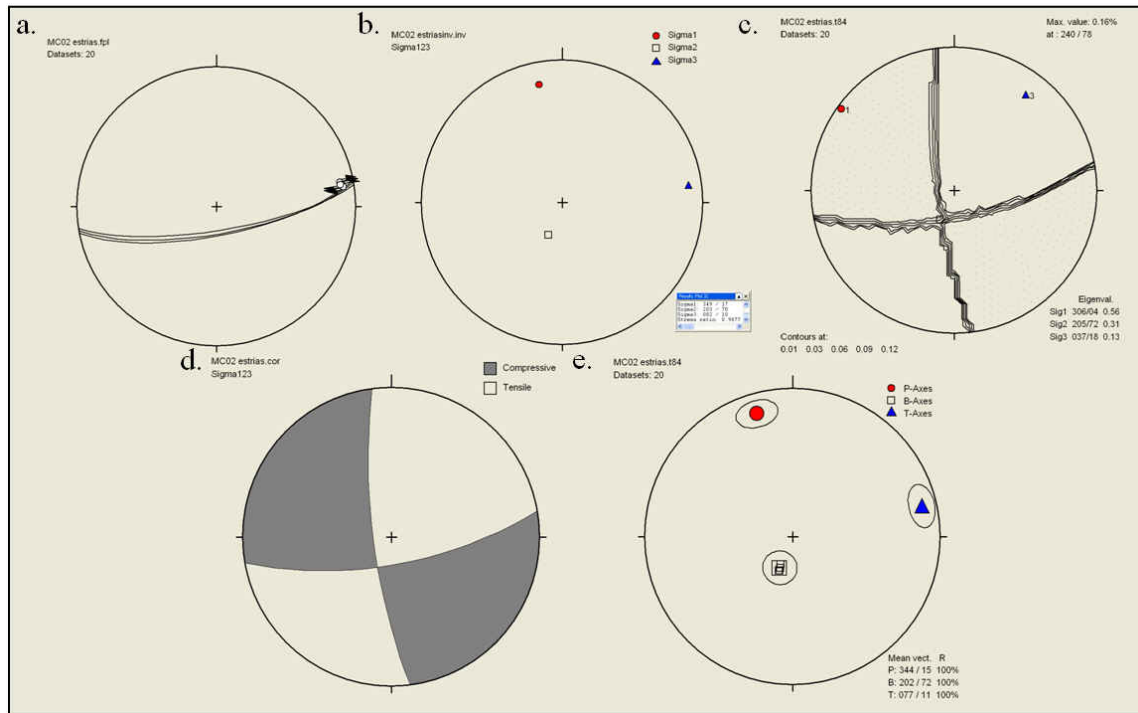


Figura 15. a. y b. Diagramas de esfuerzos resultante de la inversión de estrías medidas en la Falla El Silencio (estación sobre talud de la vía que conduce al caserío del mismo nombre). **c.** Diagrama de diedros rectos calculado con base al desarrollo de Angelier & Mechler (1977). **d.** Representación con sombras del diedro recto. **e.** Diagrama de dispersión de ejes P y T.

- **Sistemas imbricados de cabalgamiento**

Este tipo de sistema se presenta como un rasgo estructural asociado a la actividad tectónica de la segunda fase deformativa propuesta en este trabajo para la cuenca del Río Combeima, en relación al ángulo generado por los procesos penetrativos de los bloques con dirección NEE, respecto al límite sur de la zona de daño del **SFOP**. Esta fase está caracterizada por el movimiento de un grupo de estructuras geológicas como lo son las Fallas de Ibagué, Llanitos La Honda, El Silencio y El Filtro, con una orientación promedio entre N60-70E y al arrastre con desarrollo de estructuras asociadas a sistemas de fallas inversas (NE) y pliegues por propagación de las mismas (**Figura 16**), que permiten inferir un levantamiento dirigido SEE sobre NWW y una posible correspondencia a profundidad de estructuras de tipo abanico imbricado (**Figura 17**).

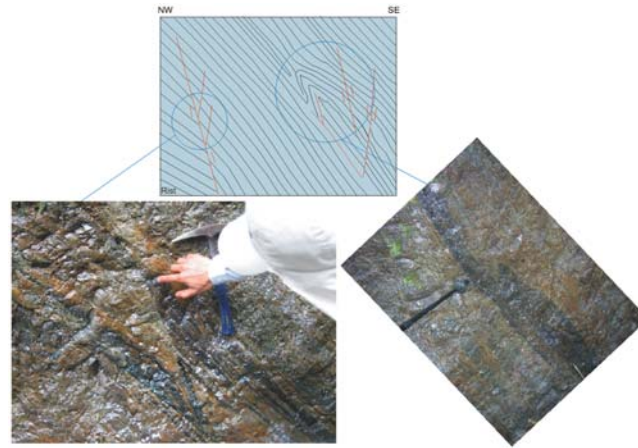


Figura 16. Fallas de tipo inverso con levantamiento SSE sobre NNW y pliegues por propagación de falla asociados a sistemas imbricados de cabalgamientos. Sector La Cascada, quebrada afluente a la Quebrada Cay.



Figura 17. Sistemas de abanicos imbricados con transporte tectónico y levantamiento del SSE sobre NNW. Sector Buenos Aires.

Una evidencia del transporte tectónico con levantamiento SSE sobre NNW relacionado a los sistemas de abanicos imbricados en el sector de la subcuenca de la Quebrada Cay, tributario del río Combeima, es el plegamiento de la estratificación (S0) de las rocas sedimentarias asociadas a la Formación Metasedimentaria de Santa Teresa con una tendencia predominante NNE (**Figura 18**).

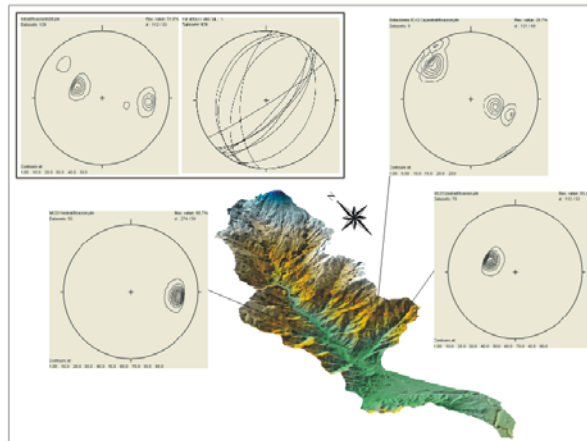


Figura 18. Estereogramas de densidad de contornos para la estratificación (S0) de las rocas sedimentarias asociadas a la Formación Metasedimentaria de Santa Teresa, donde se aprecian la tendencia predominante con dirección NNE y el plegamiento de estos planos. Proyección equiareal hemisferio inferior.

- **Sistemas extensionales**

Sistemas extensionales cartografiados con una orientación promedio NNW presentes a través de la cuenca de Río Combeima, son relacionados con fallas de tipo normal (Figura 19), estas estructuras, se originan en los macizos rocosos en respuesta a los fenómenos de compensación y al levantamiento de la parte frontal de los bloques asociada al transporte tectónico con dirección NNE.

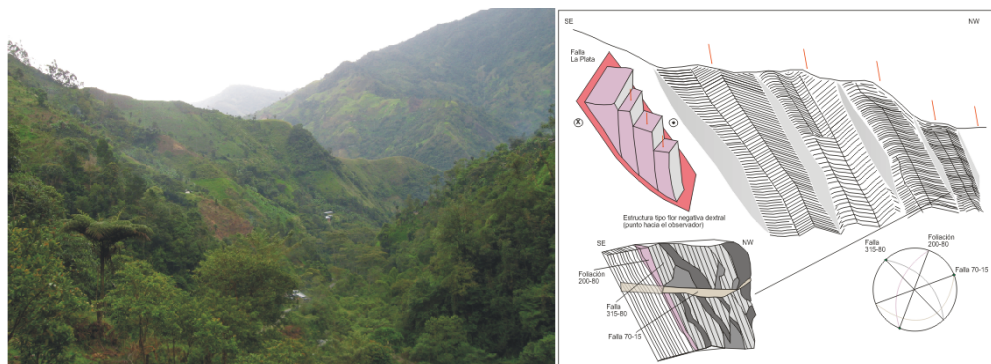


Figura 19. Sistemas extensionales asociados a fallas de tipo normal, involucran bloques de gran dimensión en respuesta a los fenómenos de compensación del transporte tectónico. Margen derecha Quebrada La Plata, Vereda Pico de Oro.

Rasgos morfológicos en la cuenca del Río Combeima, tales como estructuras tipo flor negativa, relieves desplazados, deslizamientos de bloques y rotación de los mismos, son asociados a fenómenos de inestabilidad en relación a los sistemas tipo extensionales propuestos (**Figura 20**).



Figura 20. Rasgos morfológicos asociados a sistemas extensionales en la parte media de la cuenca del Río Combeima.

Sistemas de fallas antitéticas al esfuerzo principal, presentan una orientación NNW y una cinemática normal sinistral, estas estructuras facilitan la generación de espacios abiertos “*cuenca de tracción*” evidenciados en la Cuenca del Río Combeima que permiten la acumulación de espesores anómalos, materiales esencialmente asociados con depósitos torrenciales, coluviales, flujos de escombros y detritos generados por la denudación de las márgenes adyacentes (**Figura 21**). Dichos materiales por acción del conjunto de fallas NNE presenta abombamientos o “*doming*” y/o “*plegamientos*”, que puede ser empleado como un indicador cinemático de su actividad (**Figura 22**).



Figura 21. Depresión alargada originada por actividad de tipo tectónico a modo de “*cuenca de tracción*” que permite la acumulación de espesores anómalos materiales generados por la denudación de las márgenes adyacentes. Sector Pástaes.



Figura 22. Abombamiento o “doming” y/o “plegamiento” de una “cuenca de tracción” a través del cauce del Río Combeima. Sector Hotel Iguaima.

2.1.3.2 Morfometría de la Cuenca del Río Combeima

Una vez reconocidas las deformaciones asociadas a las estructuras mayores definidas, se usan técnicas de análisis de índices morfométricos para encontrar y definir relaciones que permitan medir de manera relativa el grado de deformación del relieve y de la red de drenaje asociado con los procesos tectónicos recientes que afectan la región.

El análisis morfométrico de una cuenca de drenaje es de gran importancia para comprender e interpretar su comportamiento morfodinámico e hidrológico, así como para inferir indirecta y cualitativamente la estructura, características y formas de los hidrogramas resultantes de eventos de crecidas (respuesta hidrológica). También permiten analizar y comprender los elementos geométricos básicos del sistema, que ante la presencia de externalidades (por ejemplo precipitaciones extremas), interactúan para originar y/o activar procesos geomorfológicos (movimientos de masa) de vertientes y aludes torrenciales.

El paisaje fisiográfico de la cuenca del Río Combeima, en la cordillera central de los Andes colombianos, se caracteriza por presentar profundos valles de laderas de montaña, la geología está representada fundamentalmente por afloramientos de rocas metamórficas correspondientes a las siguientes unidades litodémicas: (a) Neis y Anfibolitas de Tierradentro (gneises y anfibolitas; milonitas); (b) Metasedimentarias de Santa Teresa (cherts, subgrauvacas, liditas; milonitas); (c) Complejo Cajamarca (esquistos negros y verdes, anfibolitas, mármoles, serpentinitas; milonitas). Rocas ígneas intrusivas asociadas con (a) Batolito de Ibagué (granodioritas, tonalitas, granitos); (b) Pórfidos (andesíticos, dacíticos) y rocas ígneas extrusivas (a) Depósitos

de flujo piroclásticos (lapilli, ceniza); (b) Lavas antiguas y recientes (andesíticas). En forma discordante suprayacen depósitos aluvio-torrenciales (Holocénicos) pertenecientes al Abanico de Ibagué (Barrero y Vesga, 1976) y aluviales recientes aportados por las microcuencas El Filtro, El Guamal, La Honda, Juntas, La Plata, La Platica, Cay, Ramos – Astilleros, Samú y Corazón.

La cuenca presenta dos grandes unidades de relieve con topografías contrastantes: (a) un sector montañoso de topografía muy abrupta que abarca la mayor extensión del área, con alturas comprendidas entre 1300 m s.n.m. y más de 5000 m s.n.m., y pendientes que oscilan entre 35° y 90°; (b) una unidad de abanico aluvio-torrencial de topografía suave y moderadamente inclinada, emplazada en la parte media - baja (o terminal) de la cuenca, con elevaciones desde 800 m s.n.m. en la línea base del abanico, hasta 1300 m s.n.m. en el ápice del mismo, y pendientes entre 5° y 50°.

La cuenca del Río Combeima es la principal abastecedora de agua para el consumo humano, industrial y agropecuario, en la meseta de Ibagué, ha sufrido durante los últimos años deterioro acelerado, con generación de movimientos en masa, que frecuentemente generan desastres como la destrucción de poblaciones y numerosos barrios de esta ciudad (INGEOMINAS, 1992), pérdida de vidas, daños materiales importantes, interrupción del suministro de agua y movilización de personas asentadas en las riberas.

- **Proceso de erosión remontante y evolución de la Cuenca del Río Combeima**

La erosión terrestre es el resultado de la acción combinada de varios factores, como la temperatura, los gases, el agua, el viento, la gravedad y la vida vegetal y animal. La remoción de materiales por la acción de estos agentes externos, conduce al desgaste de las rocas, de los relieves y del suelo. A diferencia de la meteorización, la erosión implica necesariamente un transporte, pues, al quitar o desprender fragmentos de la roca, éstos son transportados a mayor o menor distancia, proceso que contribuye a la denudación del relieve, al continuo desgaste que tiende a atenuar las diferencias de altitud y a suavizar las irregularidades topográficas en la superficie terrestre.

El que en una zona actúen más intensamente unos agentes u otros depende, en parte, del clima, por lo cual se han distinguido varios *sistemas morfoclimáticos*: *templado-húmedo*, *glaciar*, *periglaciar*, *árido (y subárido)*, *ecuatorial (o intertropical)*. En cada uno de ellos, por sus características climáticas, predomina la acción de determinados agentes: los ríos en el templado-húmedo, el viento en el árido, el hielo en el glaciar; los fenómenos de ladera o movimientos de masa, en cambio, son activos en cualquiera de los sistemas morfoclimáticos, aunque más tenues en el árido.

Por otro lado, la acción de un mismo agente sobre distintos tipos de rocas puede ser muy diferente, y conducir a diferentes formas de relieve, e incluso con el mismo tipo de roca, los resultados pueden cambiar según la estructura de la roca (pliegues, fracturas, estratos horizontales, estratos inclinados).

Se denomina erosión remontante o regresiva al proceso de expansión de una cuenca hidrográfica, relacionado con el progreso gradual hacia la cabecera de la cuenca, mediante la incisión fluvial en la parte alta de los ríos como una consecuencia directa de la caída del nivel base por causas climáticas y/o tectónicas. La Cuenca del Río Combeima es una cuenca con un lóbulo alargado en el que se identifican como mínimo cinco etapas de desarrollo hasta su conformación actual, estas fases presentan una correspondencia con el estilo estructural propuesto y permiten efectuar un análisis de índices geomorfológicos para esta cuenca (**Figura 23**).

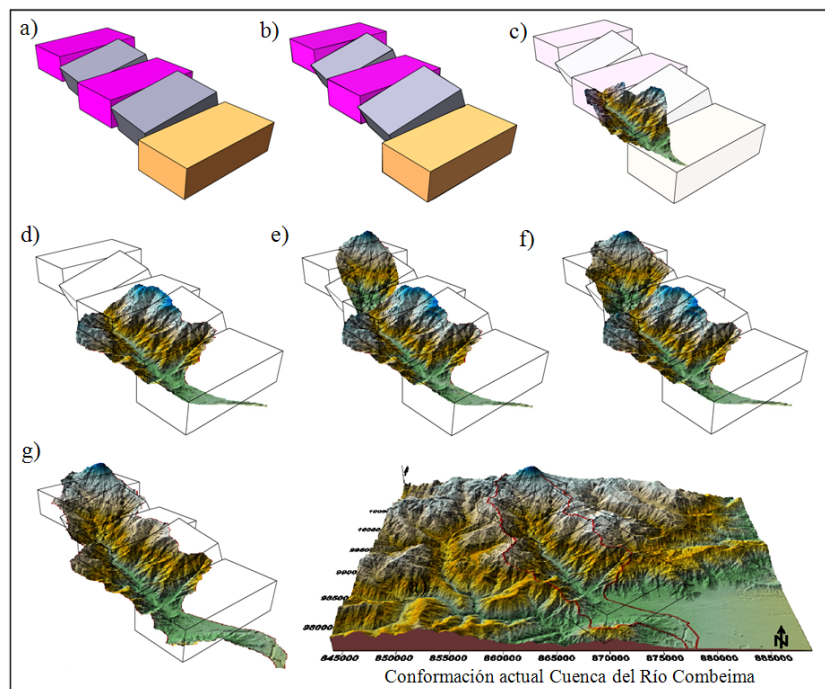


Figura 23. Proceso de erosión de remontante o regresiva donde se identifican como mínimo cinco etapas de desarrollo hasta la conformación actual la Cuenca del Río Combeima y su íntima relación con el estilo estructural propuesto. a) y b) Fases tectónicas, c) Primera etapa evolutiva, d) Segunda etapa evolutiva, e) Tercera etapa evolutiva, f) Cuarta etapa evolutiva y g) Quinta etapa evolutiva y conformación actual de la cuenca.

- **Hipsometría de la Cuenca de drenaje del Río Combeima**

Este método se centra en la evaluación de la cuenca de drenaje como unidad fundamental del paisaje, mediante la identificación de los ajustes que la cuenca debe realizar a la influencia de las fuerzas tectónicas, los procesos climáticos y erosivos. Esta técnica además permite un análisis volumétrico del relieve para definir las cargas verticales, a través de la identificación de la distribución de elevaciones en una cuenca de drenaje y de la compensación de áreas.

El análisis consiste en comparar la curva calculada de la cuenca contra una curva teórica que refleja una cuenca en equilibrio, de tal forma que los desajustes que presente la curva calculada indicará puntos de inflexión donde el sistema está en desequilibrio por algún fenómeno tectónico o erosivo (Figura 24).

La curva calculada se construye graficando en las ordenadas la proporción de la altura total de la cuenca h/H , contra la proporción del área total de la misma a/A en las abscisas, donde,

A es el área total de la cuenca

a es el área por encima de la línea de elevación elegida

h es la línea de elevación elegida

H es la diferencia de elevación entre el punto más alto y el más bajo de la cuenca

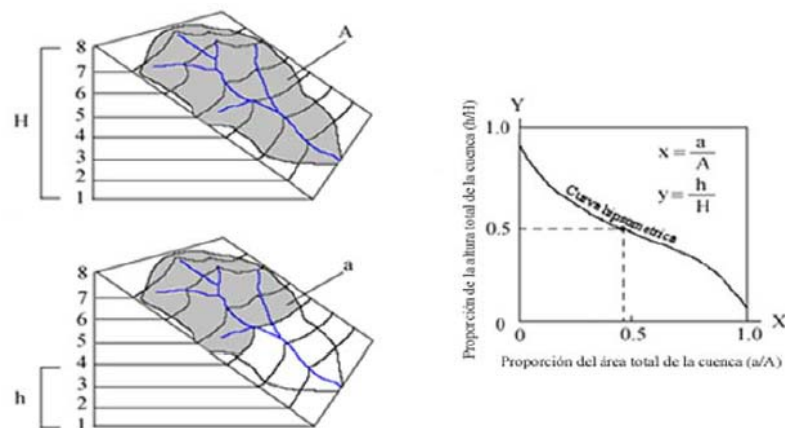


Figura 24. Curva hipsométrica. (Modificado de Keller & Pinter, 1996)

Para la Cuenca de drenaje del Río Combeima se elaboró un análisis de las etapas evolutivas identificadas hasta la conformación actual de la misma, para encontrar similitudes y convergencia en los aspectos hipsométricos que se relacionan con el dominio de los diversos procesos tectónicos planteados. De igual manera se interpretó el valor de la **integral hipsométrica**, la cual es un índice del ciclo de erosión del paisaje:

$$IH = \frac{\text{elevación media} - \text{elevación mínima}}{\text{elevación máxima} - \text{elevación mínima}}$$

Según Pike *et al* (1971) los valores de la **IH** oscilan entre (0.15 y 0.85) y tienden a estar entre (0.4 y 0.6). La interpretación de este índice depende de los valores obtenidos, indicando relieve juvenil en su mayoría alto si los valores son altos, producto de

levantamientos tectónicos. Si los valores son intermedios a bajos, sugiere un relieve maduro donde existe un equilibrio entre el levantamiento tectónico y la disección de los drenajes. Ritter et al (2002), sugiere de igual manera que valores altos de la **IH** indican que amplias áreas de la cuenca original no han sido modificadas a laderas.

- **Áreas superficiales, alturas medias y volúmenes de desplazamiento de la Cuenca del Río Combeima**

Para el cálculo de las **áreas superficiales, altura media y volúmenes de desplazamiento** de cada una de las cinco etapas de evolución propuestas, hasta la conformación actual la Cuenca del Río Combeima, se efectuó con la implementación del programa computacional **Autocad Civil 3D** del año 2008.

El procedimiento empleado para el cálculo de las áreas superficiales se fundamenta en la implementación de este software, el cual genera superficies a partir de las curvas de nivel, estas superficies están delimitadas según los bloques propuestos. Para el cálculo del volumen desplazado, a partir de la superficie generada se extrae el límite de la cuenca el cual está en coordenadas X, Y, Z, con este borde se crea una superficie superior a modo de “tapa” de la cuenca a analizar. El programa calcula el volumen como la diferencia entre la superficie inferior (superficie actual) y la superficie superior (“tapa”), y como se explica en los conceptos generales el cálculo del volumen se hará como la suma del volumen **fill** más el volumen **cut**, partiendo del supuesto que si el volumen **net** se presenta como la diferencia entre uno y otro el volumen total desplazado será la suma de ambos (**Figura 25**).

- *Primera etapa evolutiva*

Se sugiere que esta etapa de evolución de la cuenca del Río Combeima, da inicio a un proceso de erosión remontante propuestos para esta área, el cual ocasiona la expansión de la [cuenca hidrográfica](#) y es relacionado con un progreso gradual hacia la cabecera de la cuenca, generado por la incisión fluvial de la parte alta del río como una consecuencia directa de la caída del nivel base directamente asociada con los efectos tectónicos propuestos en el estilo estructural de la zona, que sumado a los factores climáticos propios de esta región, facilitan la degradación de los cuerpos rocosos y de los suelos aflorantes, generando el transporte y la depositación de considerables volúmenes de materiales en los sectores de menor altura y con contrastantes cambios en la pendiente. La Curva Hipsométrica obtenida para esta etapa de evolución, registra simetría comparada con la curva teórica, su localización por debajo de la misma, sugiere para su relación de altura versus área, un alto grado de incisión de la red de drenaje en comparación a su distribución lateral (**Figura 26**).

El cálculo de la **IH** para la primera etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, confirma la importancia del proceso de erosión remontante relacionado con la actividad tectónica propuesto para esta cuenca hidrográfica (**Figura 27**).

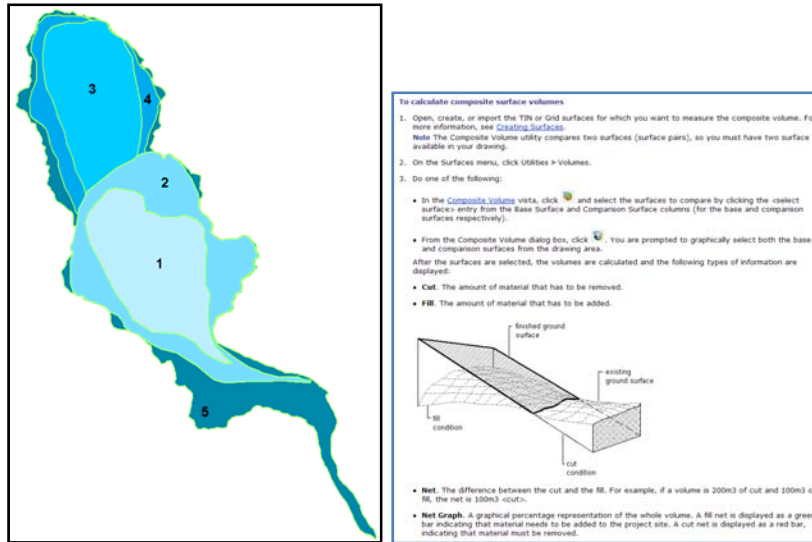


Figura 25. Relaciones temporales entre las etapas de evolución propuestas para la Cuenca del Río Combeima (bloques numerados del uno al cinco) (izquierda). Metodología empleada para el cálculo de los volúmenes de desplazamiento basada en el programa computacional *Autocad Civil 3D* del año 2008 (derecha).

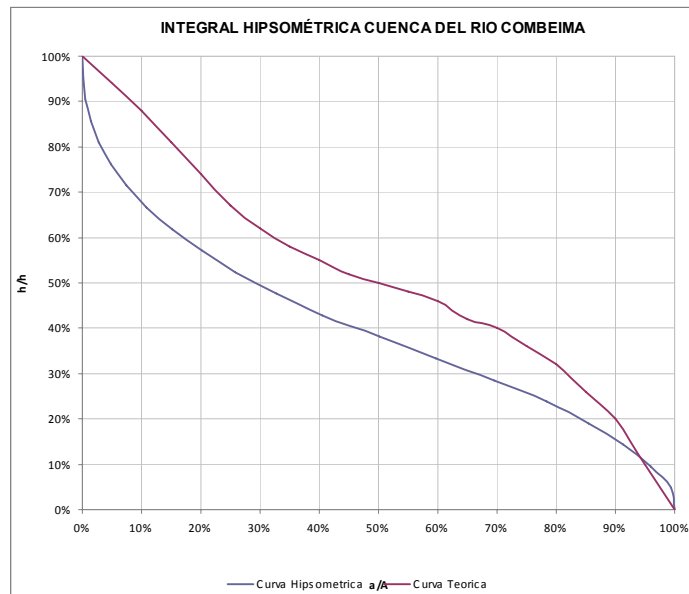


Figura 26. Curva hipsométrica para la primera etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima.

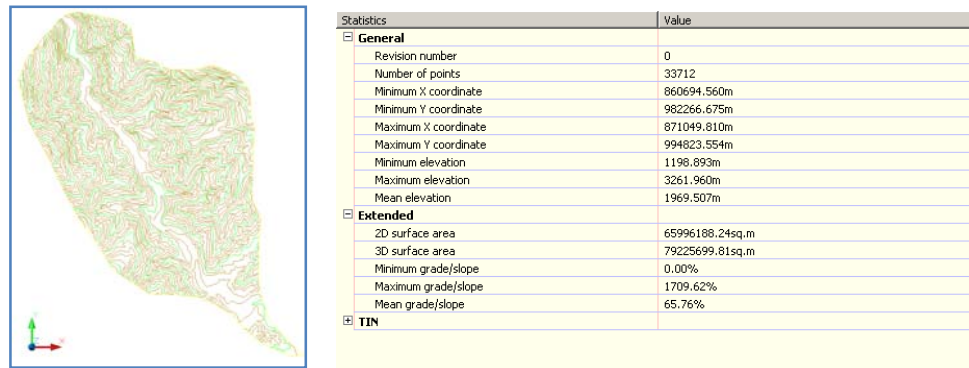


Figura 27. Factores calculados para la primera etapa evolutiva.

IH: $((1969.507 - 1198.893) / (3261.960 - 1198.893))$

IH: $(770.614 / 2063.067)$

IH: 0.37

El valor obtenido de 0.37 se ubica en los rangos bajo a intermedio, lo que sugiere un relieve maduro donde existe un equilibrio entre el levantamiento tectónico y la disección de los drenajes y que según Keller & Pinter (1996), permite relacionar este segmento de la cuenca a un estado de evolución próximo a la clasificación de “moderno”.

El volumen desplazado (20.4 km^3 , **Tabla 1**) en esta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, es relacionado esencialmente con el proceso de erosión y de manera subordinada a factores de tipo climático de la zona, dato relevante para su relación con los múltiples pulsos asociados con el Abanico de Ibagué.

Tabla 1. Cálculo de volumen desplazado primera etapa evolutiva

Superficie		Volumen		
Superficie base	Superficie de Comparación	Cut	Fill	Net
Bloque 1	Bloque 1(tapa)	0.7 km^3	19.7 km^3	19 km^3
Volumen desplazado = $0.7 \text{ km}^3 + 19.7 \text{ km}^3 = 20.4 \text{ km}^3$				

- *Segunda etapa evolutiva*

Se sugiere para esta etapa de evolución de la cuenca del Río Combeima, la continuación del proceso de erosión remontante sobre excesos de material remanentes de la fase inicial, este fenómeno ocasiona una mayor expansión de la [cuenca hidrográfica](#) y permite además del progreso gradual hacia la cabecera de la cuenca de

la incisión fluvial de la parte alta del río, como una consecuencia directa de la caída del nivel base directamente asociada con los efectos tectónicos propuestos en el estilo estructural de la zona. Sin precisarse aun el periodo de tiempo y la relación de temporalidad entre estas dos etapas, se sugiere que en esta fase evolutiva, existe un mayor aporte de los factores climáticos propios de esta región, que facilitan la degradación de los cuerpos rocosos y de los suelos aflorantes, generando el transporte y la depositación de considerables volúmenes de materiales en nuevos pulsos hasta los sectores de menor altura y con contrastantes cambios en la pendiente. La Curva hipsométrica obtenida para esta etapa de evolución, registra simetría comparada con la curva teórica, su localización por debajo de la misma, sugiere que para su relación de altura versus área, presenta un alto grado de incisión de la red de drenaje en comparación a su distribución lateral (**Figura 28**).

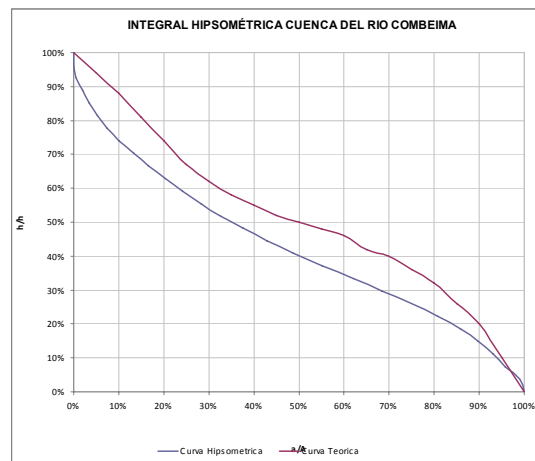


Figura 28. Curva hipsométrica para la segunda etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima.

El cálculo de la **IH** para la segunda etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, confirma la importancia del proceso de erosión remontante relacionado con la actividad tectónica propuesto para esta cuenca hidrográfica (**Figura 29**).

El valor obtenido de 0.43 se ubica en el rango intermedio, lo que sugiere un relieve maduro donde existe un equilibrio entre el levantamiento tectónico y la disección de los drenajes y que según Keller & Pinter (1996), permite relacionar este segmento de la cuenca a un estado de evolución “moderno”.

El volumen desplazado (62.2 km³, **Tabla 2**) en esta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, es relacionado esencialmente con el proceso de erosión y a factores de tipo climático de la zona, dato relevante para su relación con los múltiples pulsos asociados con el Abanico de Ibagué

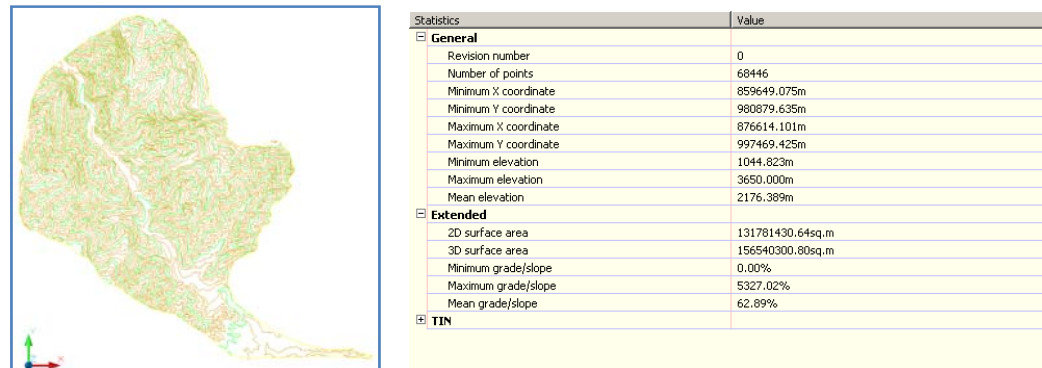


Figura 29. Factores calculados para la segunda etapa evolutiva.

$$IH: ((2176.389 - 1044.823) / (3650 - 1044.823))$$

$$IH: (1131.566 / 2605.177)$$

$$IH: 0.43$$

Tabla 2. Cálculo de volumen desplazado segunda etapa evolutiva

Superficie		Volumen		
Superficie base	Superficie de Comparación	Cut	Fill	Net
Bloque 2	Bloque 2(tapa)	1.1 km ³	61.1 km ³	60 km ³
Volumen desplazado = 1.1 km ³ + 61.1 km ³ = 62.2 km ³				

- Tercera etapa evolutiva*

Se sugiere para esta etapa de evolución de la cuenca del Río Combeima, la continuación del proceso de erosión remontante en nuevos bloques tectónicos, que ocasiona una mayor expansión de la cuenca hidrográfica y permite el progreso gradual hacia una nueva cabecera de la cuenca, al igual que la incisión fluvial de la parte alta del río, como una consecuencia directa de la caída del nivel base directamente asociada con los efectos tectónicos propuestos en el estilo estructural de la zona. Sin precisarse aun el periodo de tiempo y la relación de temporalidad entre estas etapas, se sugiere para esta fase evolutiva, la combinación de la actividad tectónica y los factores climáticos propios de esta región, que facilitan la degradación de los cuerpos rocosos y de los suelos aflorantes, generando el transporte y la depositación de considerables volúmenes de materiales en nuevos pulsos hasta los sectores de menor altura y con contrastantes cambios en la pendiente. La curva hipsométrica obtenida para esta etapa de evolución, registra un comportamiento asimétrico comparada con la curva teórica, destacando una forma planar en la parte media baja y cóncava en la parte superior, su localización por debajo de la curva teórica y la forma asumida,

sugiere para su relación de altura versus área, un alto grado de incisión de la red de drenaje en comparación a su distribución lateral (**Figura 30**).

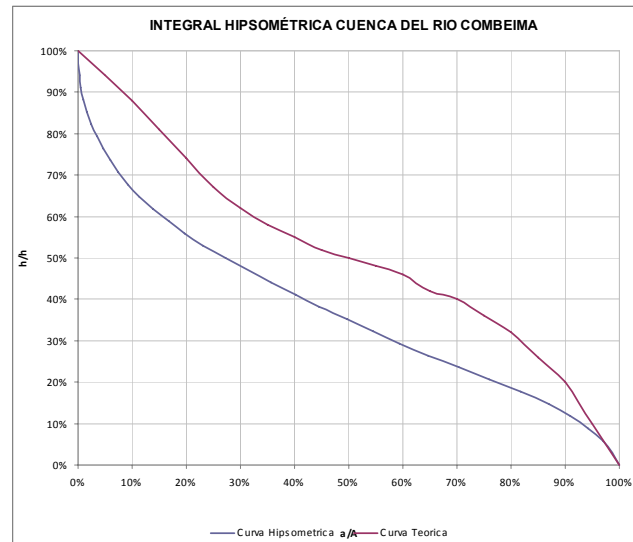


Figura 30. Curva hipsométrica para la tercera etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima.

El cálculo de la **IH** para la segunda etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, confirma la importancia del proceso de erosión remontante relacionado con la actividad tectónica propuesto para esta cuenca hidrográfica (**Figura 31**).

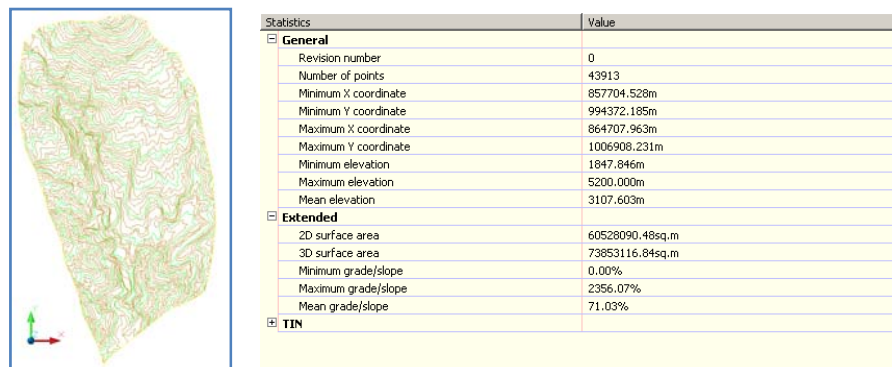


Figura 31. Factores calculados para la tercera etapa evolutiva.

$$IH: ((3107.603 - 1847.846) / (5200 - 1847.846))$$

$$IH: (1259.757 / 3352.154)$$

$$IH: 0.37$$

El valor obtenido de 0.37 se ubica en los rangos bajo a intermedio, lo que sugiere un relieve maduro donde existe un equilibrio entre el levantamiento tectónico y la disección de los drenajes y que según Keller & Pinter (1996), permite relacionar este segmento de la cuenca a un estado de evolución próximo a la clasificación de “moderno”.

El volumen desplazado (12.8 km^3 , Tabla 3) en esta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, es relacionado esencialmente con el proceso de erosión y a factores de tipo climático de la zona, dato relevante para su relación con los múltiples pulsos asociados con el Abanico de Ibagué.

Tabla 3. Cálculo de volumen desplazado tercera etapa evolutiva

Superficie		Volumen		
Superficie base	Superficie de Comparación	Cut	Fill	Net
Bloque 3	Bloque 3(tapa)	1.7 km^3	11.1 km^3	9.4 km^3
Volumen desplazado = $1.7 \text{ km}^3 + 11.1 \text{ km}^3 = 12.8 \text{ km}^3$				

- *Cuarta etapa evolutiva*

Se sugiere para esta etapa de evolución de la cuenca del Río Combeima, la continuación del proceso de erosión remontante en nuevos bloques tectónicos sobre los excesos de material remanentes de la fase previa, que ocasiona una mayor expansión de la cuenca hidrográfica y permite el progreso gradual hacia una nueva cabecera de la cuenca, al igual que la incisión fluvial de la parte alta del río, como una consecuencia directa de la caída del nivel base directamente asociada con los efectos tectónicos propuestos en el estilo estructural de la zona. Sin precisarse aun el periodo de tiempo y la relación de temporalidad entre estas etapas, se sugiere para esta fase evolutiva, la combinación de la actividad tectónica y los factores climáticos propios de esta región, que facilitan la degradación de los cuerpos rocosos y de los suelos aflorantes, generando el transporte y la depositación de considerables volúmenes de materiales en nuevos pulsos hasta los sectores de menor altura y con contrastantes cambios en la pendiente.

La Curva hipsométrica obtenida para esta etapa de evolución, registra un comportamiento asimétrico comparada con la curva teórica, destacando una forma cóncava en la parte media baja y convexa en la parte superior, su localización por debajo de la curva teórica y la forma asumida en la parte media baja, sugiere para su relación de altura versus área, un alto grado de incisión de la red de drenaje en comparación a su distribución lateral y en la parte superior neoformación del paisaje con excesos de relieve (**Figura 32**).

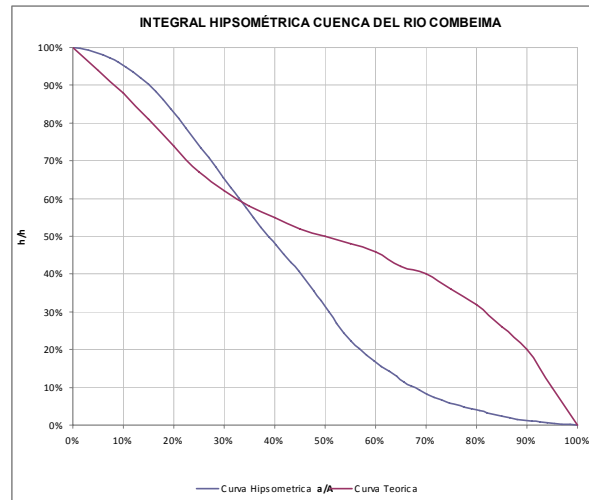


Figura 32. Curva hipsométrica para la cuarta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima.

El cálculo de la **IH** para la cuarta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, confirma la importancia del proceso de erosión remontante relacionado con la actividad tectónica propuesto para esta cuenca hidrográfica y permite establecer desequilibrios en el paisaje (**Figura 33**).

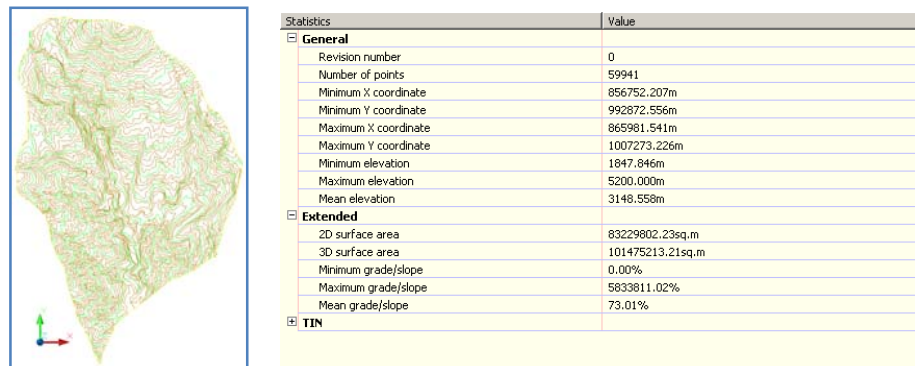


Figura 33. Factores calculados para la cuarta etapa evolutiva.

$$IH: ((3148.558 - 1847.846) / (5200 - 1847.846))$$

$$IH: (1259.757 / 3352.154)$$

$$IH: 0.38$$

El valor obtenido de 0.38 se ubica en los rangos bajo a intermedio, lo que sugiere un relieve maduro donde existe un equilibrio entre el levantamiento tectónico y la

disección de los drenajes y que según Keller & Pinter (1996), permite relacionar este segmento de la cuenca a un estado de evolución próximo a la clasificación de “moderno”.

El volumen desplazado (28.9 km³, Tabla 4) en esta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, es relacionado esencialmente con el proceso de erosión y a factores de tipo climático de la zona, dato relevante para su relación con los múltiples pulsos asociados con el Abanico de Ibagué.

Tabla 4. Cálculo de volumen desplazado cuarta etapa evolutiva

Superficie		Volumen		
Superficie base	Superficie de Comparación	Cut	Fill	Net
Bloque 4	Bloque 4(tapa)	0.8 km ³	28.1 km ³	27.3 km ³
Volumen desplazado= 0.8 km ³ + 28.1 km ³ = 28.9 km ³ .				

- *Quinta etapa evolutiva*

Se sugiere para esta etapa de evolución de la cuenca del Río Combeima, la continuación del proceso de erosión remontante sobre los excesos de material remanentes de la fase previa hasta llegar a la conformación actual. Este proceso ocasiona una mayor expansión de la cuenca hidrográfica y permite el progreso gradual hacia la cabecera de la cuenca, al igual que la incisión fluvial de la parte alta del río, como una consecuencia directa de la caída del nivel base directamente asociada con los efectos tectónicos propuestos en el estilo estructural de la zona. Sin precisarse aun el periodo de tiempo y la relación de temporalidad entre estas etapas, se sugiere para esta fase evolutiva, la combinación de la actividad tectónica y los factores climáticos propios de esta región, que facilitan la degradación de los cuerpos rocosos y de los suelos aflorantes, generando el transporte y la depositación de considerables volúmenes de materiales en nuevos pulsos hasta los sectores de menor altura y con contrastantes cambios en la pendiente.

La Curva hipsométrica obtenida para esta etapa de evolución, registra un comportamiento asimétrico comparada con la curva teórica, destacando una forma plana en la parte media baja y cóncava en la parte superior, su localización por debajo de la curva teórica y la forma asumida en la parte media baja, sugiere para su relación de altura versus área, un alto grado de incisión homogéneo de la red de drenaje en comparación a su distribución lateral y en la parte superior procesos erosivos activos (Figura 34).

El cálculo de la **IH** para la quinta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima, confirma la importancia del proceso de erosión remontante relacionado con la actividad tectónica propuesto para esta cuenca hidrográfica y permite establecer desequilibrios

en el paisaje (**Figura 35**). La cuenca del Río Combeima se cataloga como una típica cuenca remontante, donde la curva hipsométrica calculada esta por debajo de la curva teórica establecida, proceso que permite establecer que para esta cuenca hidrográfica falta compensar área para el cambio de altura que presenta en este momento y así nivelar el tope erosivo actual. La cuenca tiene dos caminos a seguir, capturar una cuenca vecina lateralmente o traspasar la divisoria de aguas y capturar la inmediatamente opuesta, en el caso de la cuenca del Combeima, una expansión lateral explica la integral calculada y la asimetría de la curva hipsométrica el camino que esta tomando esta expansión, debe ser claro que un índice de deformación no es absoluto y se debe interpretar en el entorno de la relación espacial y temporal de las deformaciones, en este caso esta cuenca tiene la firma de una cuenca en proceso de expansión de área.

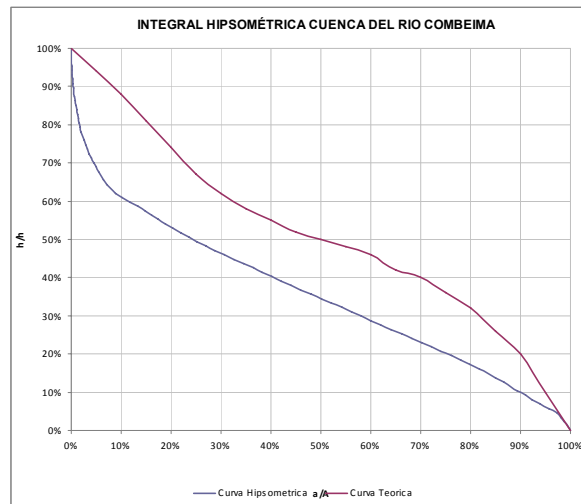


Figura 34. Curva hipsométrica para la quinta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima (periodo actual de evolución).



Statistics	Value
General	
Revision number	0
Number of points	161961
Minimum X coordinate	855817.168m
Minimum Y coordinate	969666.142m
Maximum X coordinate	881242.524m
Maximum Y coordinate	1007611.249m
Minimum elevation	716.680m
Maximum elevation	5200.000m
Mean elevation	2402.911m
Extended	
2D surface area	270876968.05sq.m
3D surface area	319402819.73sq.m
Minimum grade/slope	0.00%
Maximum grade/slope	5833811.02%
Mean grade/slope	61.55%
TIN	

Figura 35. Factores calculados para la quinta etapa evolutiva.

$$IH: ((2402.911 - 716.680) / (5200 - 716.680))$$

$$IH: (1686.23 / 4483.32)$$

$$IH: 0.37$$

El valor obtenido de 0.37 se ubica en los rangos bajo a intermedio, lo que sugiere un relieve maduro donde existe un equilibrio entre el levantamiento tectónico y la disección de los drenajes al menos en su parte media baja, y que según Keller & Pinter (1996), permite relacionar este segmento de la cuenca a un estado de evolución próximo a la clasificación de “moderno” en donde se destacan procesos erosivos en la actual cabecera de la cuenca.

El volumen desplazado (124.9 km³, Tabla 5) en esta etapa evolutiva de la Cuenca del Río Combeima es el resultado final de la suma de las fases antecesoras y se relaciona esencialmente con la tectónica propuesta, el proceso de erosión remontante, y a factores de tipo climático de la zona.

Tabla 5. Cálculo de volumen desplazado quinta etapa evolutiva

Superficie		Volumen		
Superficie base	Superficie de Comparación	Cut	Fill	Net
Bloque 5	Bloque 5(tapa)	0.9 km ³	123.2 km ³	122.3 km ³
Volumen desplazado = 0.9 km ³ + 123.2 km ³ = 124.1 km ³				

- **Factor de Asimetría de la cuenca de drenaje (FA)**

Este índice detecta basculamientos tectónicos perpendiculares a la dirección de drenaje principal y es definido por Kelle & Pinter (1996) como:

$$FA: 100 * (Ar / At)$$

Donde **Ar** es el área de la cuenca a la derecha del drenaje principal aguas abajo y **At** es el área total de la cuenca (Figura 36).

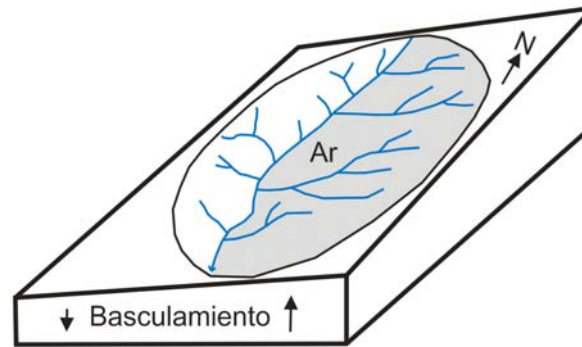


Figura 36. Factor de asimetría (FA) de la cuenca de drenaje. (Modificado de Keller & Pinter, 1996).

Su rango de valores está entre 0 y 100, de manera que valores cercanos a 50 indican un marco tectónico estable y valores mayores o menores, sugieren basculamientos a la izquierda o a la derecha respectivamente (Keller & Pinter, 1996).

- *Factor de Asimetría (FA) área total de la cuenca del río Combeima*

Se calculo el **FA** para el área total de la cuenca del río Combeima:

FA: 100 (14191 Ha / 27088 Ha)

FA: 52.38

- *Factor de Asimetría (FA) áreas media - superior de la cuenca del río Combeima (bloques 2 y 4)*

Como la mayoría de los índices geomorfológicos, el **FA** trabaja mejor donde la cuenca de drenaje está desarrollada sobre el mismo tipo de roca. Por lo que se sugiere elaborar un análisis para el sector medio superior de la cuenca del río Combeima, bloques 2 y 4 de este aparte, ya que estos poseen como litología yacente rocas asociadas con el Complejo Cajamarca y así obtener un dato que relacionado con el estilo estructural propuesto determine el real basculamiento de la cuenca:

FA: 100 (12922 Ha / 21501 Ha)

FA: 60.09

- **Perfil longitudinal fluvial**

Los ajustes del drenaje pueden ser considerados marcadores morfodinámicos que registran espacialmente las variaciones en la tasa de levantamiento (Burbank & Anderson, 2001). Con el fin de detectar tales ajustes se trabajó con la metodología de Duran (1987), quien parte de la hipótesis que las corrientes en equilibrio presentan un

perfil longitudinal semejante a una parábola, debido a que el poder de la corriente es proporcional a la pendiente del canal, alto hacia la cabecera y con una disminución gradual aguas abajo. Con esta metodología se hace un análisis comparativo del perfil fluvial con un perfil teórico obtenido para cada cuenca de drenaje, planteando:

$$X = \sqrt{(D^2/H)} * \sqrt{(C-A)}, Y = (HX^2/D^2)$$

Donde, **D** es la longitud total del drenaje principal, **H** es la diferencia de elevación entre el punto más alto y más bajo de la cuenca, **C** es la cota correspondiente a la curva de nivel y **A** es la cota del punto más bajo.

Mediante el análisis de los perfiles de las corrientes es posible inferir el movimiento relativo de los bloques de una falla en época relativamente reciente, sin embargo, es de anotar que su carácter es esencialmente confirmativo, puesto que resultados positivos permiten inferir movimientos de la corteza, mientras que resultados negativos no indican necesariamente lo contrario, ya que la erosión puede destruir o borrar las anomalías del relieve (Duran, 1987).

Para la cuenca del Río Combeima se elaboraron el perfil longitudinal fluvial y se calculó la parábola teórica del mismo (**Figura 37**), indicando un punto de inflexión de la cuenca a la altura del Sistema de Fallas Otú-Pericos, el cual puede ser relacionado con la depósitacion del Abanico de Ibagué (Barrero, 1969) y la actividad tectónica de las fallas en este tramo de la cuenca. Para el perfil de igual manera, se aprecian variaciones o saltos topográficos, los cuales pueden ser claramente relacionados con la actividad geológica de las estructuras penetrativas en rumbo NE, destacando la importancia de la interacción de la tectónica con los procesos de erosión remontante sugeridos para esta región de la Cordillera Central Colombiana.

La **Figura 38**, representa esquemáticamente las condiciones existentes en el sector del Silencio de la Cuenca del Río Combeima, la parábola AC (rojo) en un análisis más detallado de los bloques 2 y 4 se presenta dividida por el salto de los cuadrantes BB', producido por la componente en buzamiento asociada a la actividad neotectónica de la Falla El Salto, la cual presenta dos bloques que sufrieron el movimiento relativo que allí se indica. Las parábolas calculadas para cada uno de estos sectores de corriente AB (verde oscuro) y B'C (verde claro) resultaron, la primera más alta que el perfil real, y la segunda más baja, como puede apreciarse en el esquema, sugiriendo que las componentes planteadas para esta falla confirman los resultados obtenidos en los análisis microestructurales de esta estructura.

2.1.4 Abanico Ibagué

Es uno de los depósitos cuaternarios más extensos del departamento del Tolima: su origen se relaciona con múltiples episodios de actividad y aluvio-torrencial en la Cordillera Central, especialmente en la zona del Nevado del Tolima. Los materiales

que los conforman descendieron por el río Combeima. Su nombre debe a Barrero (1969); Ethrington (1942, en PORTA 1974) lo había denominado, con anterioridad, como el cono de Ibagué, el depósito está expuesto sobre la carretera Ibagué – Rovira, en el cruce del Río Combeima, Ibagué – Payande, cerca al Río Coello – Ibagué – Alvarado en el paso del río Alvarado y en la carretera entre el Alto de Gualanday y el Caserío de Gualanday.

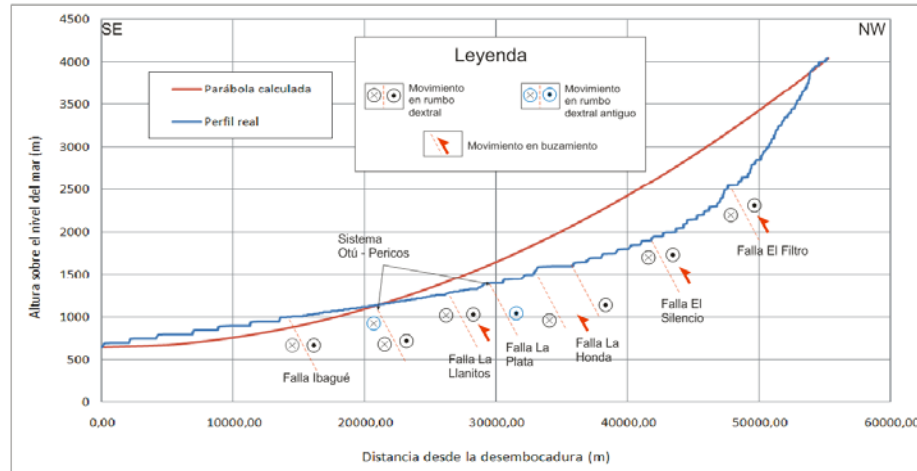


Figura 37. Perfil longitudinal fluvial y parábola teórica obtenida para la Cuenca del Río Combeima. Se observa a la altura del Sistema de Fallas Otú-Pericos un punto de inflexión de la cuenca, el cual puede ser relacionado con la deposición del Abanico de Ibagué (Barrero, 1969) y la actividad tectónica de las fallas en este tramo de la cuenca.

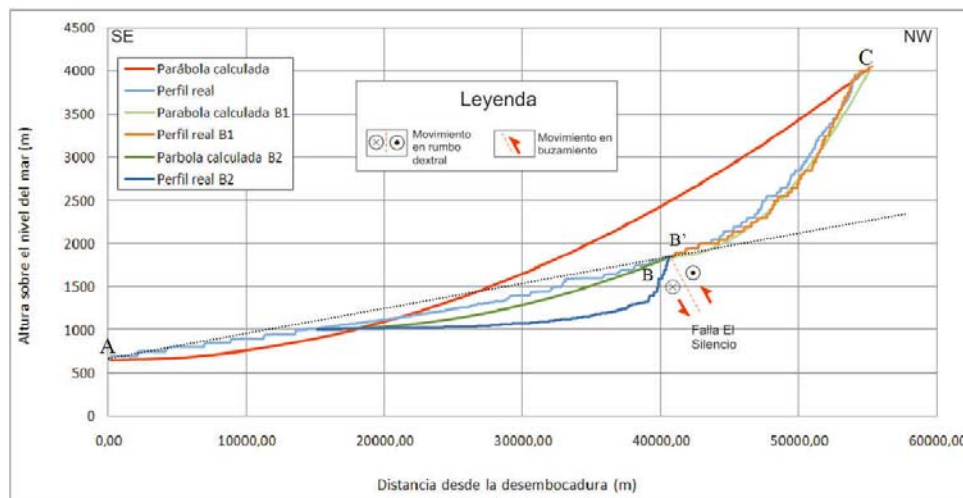


Figura 38. Parábolas calculadas AB (verde oscuro) más alta y B'C (verde claro) más baja que el perfil real para cada uno de los sectores aledaños al Silencio en la Cuenca del Río Combeima, sugieren que las componentes planteadas para esta falla confirman los resultados obtenidos en los análisis microestructurales de esta estructura.

El depósito tiene espesores que superan los 150 mts, aunque normalmente se estima entre 25 y 50 m. De acuerdo con Moreno y Vergara (1991) e INGEOMINAS (1992), el Abanico de Ibagué está constituido por intercalaciones de depósitos de lahares, aluviales, glaciares, aluvio – torrenciales y flujos piroclásticos con pequeñas zonas con depósitos de cenizas volcánicas de caída. La fracción gruesa está representada por cantos de rocas volcánicas, intrusivas y metamórficas, predominando casi siempre las primeras en proporciones muy variables. Se trata, casi siempre de gravas clasto y matriz soportados, con diferente grado de cimentación y compactación, dependiendo del fenómeno que dio origen al depósito. Quebradas como Calambeo, Ambalá, Las Panelas y otros menores han desarrollado abanicos coalescentes que se superponen, por el costado norte al Abanico de Ibagué y se representan cartográficamente dentro de la misma unidad geológica.

Según Osorio et al. (2007), proponen que para el entendimiento de la génesis de los depósitos cuaternarios del Abanico Ibagué, es importante hacer referencia a los volcanes Tolima y Machín, cuya descripción se hace con base en el Atlas de Amenaza Volcánica en Colombia, INGEOMINAS (1999). El volcán Nevado del Tolima es un estratovolcán activo en estado de reposo, localizado en la Cordillera Central de Colombia, a una distancia de 28 km al noroccidente de Ibagué. El edificio volcánico es un cono simétrico, con una cima coronada por un casquete glaciar que alcanza una altura máxima de 5.220 m. Los productos típicos de este volcán pertenecen a la serie calcoalcalina, descritos como andesitas de dos piroxenos, estos productos cubren un área proximal de 100 km². La actividad volcánica del Tolima ha producido flujos de lava y de piroclastos, depósitos de caída de piroclastos y flujos de lodo (Cepeda et al., 1988). Estos últimos, favorecidos por la presencia del casquete glaciar, representan la mayor amenaza para la ciudad de Ibagué. Se tienen registros históricos de actividad explosiva del volcán en 1825, 1826 y 1943 y de actividad fumarólica en 1918 y desde 1950 hasta el presente, es decir, la actividad actual se considera que presenta niveles bajos.

El volcán Cerro Machín está situado en la Cordillera Central de Colombia, a una distancia de 17 km al occidente de Ibagué. La máxima altura en el volcán alcanza los 2750 msnm, presenta un cono volcánico conformado por un complejo de anillos piroclásticos que se interceptan, un cráter de 2,4 km de diámetro mayor, taponado por domos con actividad fumarólica. Sus productos tienen composición dacítica, a lo cual se le atribuye su carácter explosivo. Este volcán presenta una historia geológica muy corta y solo se registran seis erupciones durante el Holoceno (cuatro plinianas y dos por colapso de domos), la última hace 800 años. En cada erupción se han producido domos, columnas de erupción mayores de 20 km de altura sobre el cráter, flujos, oleadas piroclásticas y grandes volúmenes de depósitos de lahares (flujos de escombros e hiperconcentrados), que cubren un área un poco mayor a 1.000 km² hacia el valle del río Magdalena (Méndez et al., 2002). La actividad actual del volcán se traduce en la presencia de fumarolas en los domos, fuentes termales y niveles bajos de actividad sísmica.

BIBLIOGRAFIA

- ABRIL, C.A. et al (INGEOMINAS). Sismicidad registrada por la Red Sismológica Nacional de Colombia, durante el periodo 2001 – 2005. Memorias Primer Simposio Latinoamericano y del Caribe en Geofísica. Bogotá, 2006.
- AIS, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, INGEOMINAS, 1996. Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia, Bogotá.
- AIS300 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SÍSMICA, 1998. Normas Colombianas del diseño y la construcción sismoresistentes, ley 400 de 1997, decreto 33 de 1998.
- AMBRASEYS, N.N, SIMPSON, K.A. & BOMMER, J.J, 1996. Prediction of horizontal response spectra in Europe, Earthquake Engineering and Structural Dynamics 25, 371-400.
- AUGUSTO FILHO, O. 2004. Mass movements identification, analysis and mapping: Some experiences in the Southern of Brazil, Sao Paulo state. *Landslides: Evaluation and Stabilization*.
- Proceedings of the Ninth International Symposium on Landslides. Rotterdam: Balkema. pp. 57- 67.
- BARTON, N. R., 1974. A review of the shear strength of filled discontinuities in rock. Norwegian Geotech. Inst. Publ. No. 105.
- BIENIAWSKI, T. 1976. Rock mass classification in rock engineering. In exploration for rock engineering, proc. Of the symp. pp 97-106.
- BOMMER, J.J. & MARTÍNEZ-PEREIRA, A. 1999. The effective duration of earthquake strongmotion, Journal of Earthquake Engineering, Vol 3, No 2, 127-172.
- BOORE, D.M. & JOYNER, W.B. 1997. Hazard – Consistent earthquake scerarius. Soli 586
- CARVAJAL, H. et al., 2007. Simbología cartográfica para movimientos en masa. Proyecto Multinacional Andino-PMA:GCA, Bogotá. Cap.6.
- CASTER, K. E. 1939. A Devonian fauna from Colombia: Am. Paleontological Soc. Bull, v. 24, p.p: 1-218.
- CASTILLO A., Jesús y MULLER, Karl. 1996. Conservación de suelos en ladera: Buscando nuevas alternativas. Seminario nacional sobre actualización en conservación de suelos en ladera. Centro de Estudios para la Conservación Integral de la Ladera – CECIL – INAT, Bogotá. p.p: 87-96.
- CHOW, Ven Te, MAIDMENT, David, MAYS, Larry. 1994. Hidrología Aplicada. McGrawHill, Inc, Bogotá. 573 p.
- COBLENTZ, D. D y RICHARDSON, R. M. 1996. Analysis of the South American Intraplate Stress Field. Journal of Geophysical Research Vol 100: 20,245-20,255.

COX, Cristobal. 2006. Determinación de la Conductividad Hidráulica en la Zona No Saturada con el Infiltrómetro de Anillo. Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Chile, Chile.

CRUDEN, D. and VARNES, C.J., 1996. Landslide types and processes. In Special Report 247: Landslides, investigation and mitigation. (Turner, A.K. and Schuster, R.L. Eds.), Transportation Research Board. National Academy Press. Washintong, D.C.

DEARMAN, W.R. 1974. Weathering Classification in the characterization of rock for engineering purposes in British practice. Bulletin International Assoc. of Engineering Geology.

DEERE, D.U., y PATTON, F.D. 1971. Slope stability in residual soils. Proceedings of the Fourth Panamerican Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. San Juan de Puerto Rico. p.p: 87-170.

DEMETS, C., et al. 1990. Current plate motions. Geophysical Journal International Vol 101: 425 - 478.

DICKEY, P.A. 1941. Pre-Cretaceous sediments in Cordillera Oriental of Colombia. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 29: 1789-1795. Tulsa.

EBERHARDT, E, 2007. Memorias del Taller de Estabilidad de Laderas Rocosas organizado por: PMA:GCA y Servicio Geológico de Canadá. 30 de Abril al 04 de Mayo de 2007. Bogotá, Colombia.

FAJARDO P., Néstor Fidel. 2005. Uso y manejo de suelos. Litoimagen Impresores, Ibagué. 315p.

FORERO DUEÑAS, C., GÁLVEZ P., FINO y ULLOA. 1999. Estudios de la estructura de las cenizas volcánicas de Armenia y su relación con el comportamiento geotécnico. X Jornadas Geotécnicas de la Ingeniería Colombiana. Boletín Colombiano de Geotecnia. Sociedad Colombiana de Geotecnia. Bogotá.

FREYMUELLER, J. T., KELLOG, J. N. y VEGA, V. 1993. Plate Motions in the North Andean Region. Journal of Geophysical Research Vol. 98(12): 21,853-21,863.

GARCÍA M., Jorge. 1996. Aspectos técnicos en el manejo y conservación de suelos en ladera. Seminario nacional sobre actualización en conservación de suelos en ladera. Centro de Estudios para la Conservación Integral de la Ladera – CECIL – INAT. p.p: 121 – 132. Bogotá.

HERMELÍN, M. 1987. Bases de Geología Ambiental. Universidad Nacional de Colombia, Medellín.

HETTNER, A. 1892. Die Kordillere von Bogotá, Gotha, Paternans Mitteil. Ergänzungsheft, 131

HIDEO, Ago y KESLLER, Adrian. 1996. El enfoque de planificación participativa para enfrentar la degradación de tierras en América Latina. Seminario nacional sobre actualización en conservación de suelos en ladera. Centro de Estudios para la Conservación Integral de la Ladera – CECIL – INAT, Bogotá. p.p: 11 – 26.

- HOEK, E. 1994. Strength of rock and rock masses, ISRM New Journal, 2 (2). p.p: 4-16.
- HOEK, E., CARRANZA-TORRES, C. y BRENT, C. 2002. Hoek-Brown Failure Criterion, in Itasca, home page.
- IGAC. 1992. Atlas de Colombia. Editolaser Ltda., Bogotá. 321 p.
- INGEOMINAS. 1997. Atlas Geológico Digital de Colombia. Versión 1.0. Memoria Explicativa. Bogotá.
- INGEOMINAS, 2001. Evaluación del riesgo por fenómenos de remoción en masa: Guía metodológica. INGEOMINAS, Bogotá. p.p: 29-49.
- INGEOMINAS 2002. Clasificación regional de amenaza relativa de movimientos en masa en Colombia. INGEOMINAS, Bogotá.
- INGEOMINAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE ÚTICA. 2006. Formulación de una guía metodológica para la evaluación de la amenaza por movimientos en masa tipo flujo. Caso piloto: “Cuenca de la quebrada La Negra en jurisdicción del Municipio de Utica – Cundinamarca”. Anexo: Informe de hidrología de la cuenca de la quebrada La Negra, Bogotá.
- INGEOMINAS, 2007. Base de datos de la Red Sismológica Nacional de Colombia. Bogotá.
- JULIVERT, M. 1968. Lexique Stratigraphique International Amerique Latine Colombia (Premiere Partie). Centre National de la Recherche Scientifique. 5, (4a). París. p.p:1-651.
- KRAMER, S., 1996. Geotechnical Earthquake Engineering, New Jersey.
- LEÓN S., Tomás y SUÁREZ C., Aldo. 1998. Efectos de plantaciones forestales sobre suelo y agua. Serie técnica No. 40. CONIF, Bogotá. 158 p.
- MARTINEZ A., ALVARADO C., RUBIANO D., 2002. Selección de Señales de Diseño consistentes con el escenario regional de amenaza sísmica. I Simposio Colombiano de Sismología, Bogotá.
- MEIJER, P. Th. y WORTEL, M. J. R. 1992. The Dynamics of Motion of the South American Plate. Journal of Geophysical Research Vol 97(B8): 11,915-11,931.
- MÉGARD, F. 1987. Cordilleran and marginal Andes: a review of Andean geology North of the Arica elbow (18°S). En: Monger, J. W. H. & Francheteau, J. (Ed.). Circum-pacific orogenic belts and evolution of the Pacific Ocean Basins. Geodyn. Sev. Vol 18: 71-95.
- MELO W., Luis Hernando, CAMACHO CH., Milton Antonio. 2005. Interpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en levantamientos de cobertura y uso de la tierra. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá. 156p.
- MENDOZA, Manuel J., DOMÍNGUEZ, Leobardo. Estimación de la amenaza y riesgo de deslizamientos en laderas [online]. <http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/spa/doc16159/doc16159-2e.pdf>. [Consulta: 10 de enero de 2007].

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 2006. Serie de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Instructivo: La Gestión del Riesgo un Tema de Ordenamiento Territorial: Ruta para la Toma de Decisiones. Bogotá.

MONSALVE S., Germán. 1995. Hidrología en la Ingeniería. Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería, Bogotá.

OJEDA, J. et al., 2006. Inventario de movimientos en masa. Proyecto Multinacional Andino-PMA:GCA. Bogotá. Cap.5.

OJEDA, J. et al., 2006. Glosario de términos relativos a movimientos en masa. Proyecto Multinacional Andino-PMA:GCA, Bogotá. Anexo.

ONU/EIRD, 2004. Vivir con el riesgo: Informe mundial sobre iniciativas para la reducción de desastres.

OROZCO, L. A. 2004. Propuesta de Definición de Provincias Sismotectónicas y Modelo de Bloques de Deformación Actual para Colombia. Tesis, Universidad de Caldas, Manizales. 126 p.

ORTIZ P., Luis Eduardo. 1995. Área de Suelos y Conservación de Tierras. I curso avanzado sobre manejo integral de cultivos en suelo bajo riego. Centro de Estudios para la Conservación Integral de la Ladera – CECIL – INAT. Bogotá. 101p.

PAPAZACHOS, B.C., PAPAIOUNNOU, Ch.A., MARGARIS, V.N. & THEODULIDIS, N.P. 1992. Seismic hazard assessment of Grece based on strong motion duration, Proc. Tenth World Conference on Earthquake Engineering, Madrid, vol.1, pp. 425-430.

PARÍS, G., MACHETTE, M., DART, R y HALLER, K. 2000. Map and Database of Quaternary Faults and Folds in Colombia and its Offshore Regions. U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey. 66 p.

PMA: GCA, 2005. Formato para Inventario de Movimientos en Masa Versión 1.1. Proyecto Multinacional Andino.

PRIEST, S. 1993. Discontinuity Analysis for Rock Engineering. Chapman & Hall. London.

RAMÍREZ, J. E. 1975. Historia de los Terremotos en Colombia, Bogotá. 250 p.

REITER L., 1991. Earthquake Hazard Analysis. Columbia University, New York.

ROCSCIENCE. 2001. RocLab – Rock mass strength analysis using the Hoek-Brown failure criterion. User's guide. Canadá

ROCSCIENCE. 2001*. RocPlane, Planar sliding stability analysis for rock slopes. Reference Manual.

ROCSCIENCE. 2002. DIPS – Plotting, Analysis and Presentation of Structural Data Using Spherical Projection Techniques. User's Guide. Canadá

ROCSCIENCE. 2002*. Swedge – Probabilistic analysis of the geometry and stability of surfaces wedges. User's Guide

- ROCSCIENCE Inc. 2003. SLIDE – 2D Limit equilibrium slope stability for rock and soil slope. User's Guide. Canada.
- ROCSCIENCE Inc. 1998. Risk Analysis of Falling Rock On Steep Slopes. User's Guide. Canadá
- SARMA, S.K. & SRBULOV, M. 1998. A uniform estimation of some basic ground motion parameters, *Journal of Earthquake Engineering* 2, 267-287.
- SCOTT S.G., BOMMER J.J., SARMA S.K., 1998. Definition of hazard-consistent ground motions through multi-parameter seismic hazard assessment, in *Seismic Design Practice into the Next Century*, E. Booth (Editor), Balkema, pp. 229-236.
- SERVICIO GEOLÓGICO NACIONAL. 1957. Contribución a las unidades estratigráficas de Colombia. Informe 1212. Bogotá. 166 p.
- SOETERS, R. & VAN WESTEN, C.J. 1996. Slope Instability Recognition, Analysis and Zonation. Turner, A.K. and Schuster, R.L. (eds), *Landslides, investigation and mitigation*.
- Transportation Research Board, National Research Council, Special Report 247, National Academy Press, Washington D.C. pp. 129-177.
- STERLACCHINI, S., MASSETI, M. & POLI, S., 2004. Spatial integration of thematic data for predictive landslides mapping : a case study from Oltrepo Pavese area, Italy. *Landslides: Evaluation and Stabilization*. Proceedings of the Ninth International Symposium on Landslides. Rotterdam: Balkema. pp. 109-115.
- TARBUCK, E. J. y LUTGENS, F. K. 2000. Ciencias de la Tierra, una Introducción a la Geología Física. Illinois Central College. Prentice Hall, Madrid.
- UNIVALLE, INGEOMINAS, 2000. Atlas Macrosísmico de Colombia, Salcedo E., Gómez A., Bogotá.
- VAN WESTEN, C.J. 1999. Zonificación determinística de peligro de deslizamientos. Caso de estudio. Manizales, Colombia. Tutorial Módulo de Capacitación Aplicación de Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos para el Análisis de Amenazas, Vulnerabilidad y Riesgo. Proyecto UNESCO-RAPCA.
- VAN ZUIDAM, R. A. 1986. Terrain Classification, Amsterdam: ITC.
- VARGAS G., Enrique. 1992. Análisis y Clasificación del Uso y Cobertura de la Tierra con Interpretación de imágenes. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá. 114p.
- VARGAS, G., y GÓMEZ J. 1999. Guía Técnica para la Zonificación de la Susceptibilidad y la Amenaza por Movimientos en Masa. Proyecto Río Guatiquía, Villavicencio.
- VARGAS, Rodrigo M y DIAZ-GRANADOS, Mario. 1998. Curvas Sintéticas regionalizadas de Intensidad-Duración-Frecuencia para Colombia. XIII Seminario Internacional de Hidráulica e Hidrología, Cali.



VERSTAPPEN, H. y VAN ZUIDAM, R. A. 1975. ITC System of Geomorphological Survey. ITC VII-2 ITC, Amsterdam. 52 p.

VERSTAPPEN, H. 1983. Applied Geomorphology. Elsevier, Ámsterdam. 437 pp.

VERSTAPPEN y VAN ZUIDAM, 1992. El sistema del ITC para levantamientos geomorfológicos. Publicación ITC No.10. Villanueva de Huelva, Holanda.